

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KINH DOANH THỜI TRANG NỮ VẢI VÓC
NHÀ NĂM

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Thạch Thị Nhựt Vi

Mã số: 110125207

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KINH DOANH THỜI TRANG NỮ VẢI VÓC
NHÀ NĂM

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Thạch Thị Nhựt Vi

Mã số: 110125207

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên em xin cảm ơn Cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh đã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình em trong thời gian qua những kiến thức mà cô đã dạy chúng em sẽ là hành trang quý báu trên con đường học vấn và phát triển sự nghiệp tương lai rộng mở của chúng em. Cô đã luôn kiên nhẫn, nhiệt tình trong việc truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp em vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Cô về sự đóng góp to lớn của Cô đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện làm đồ án học kì 2, năm học 2025-2026.

Quãng thời gian thực hiện của em không thiếu những khó khăn và thách thức, nhưng nhờ có sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tình của Cô, em đã có thêm kiến thức cũng như động lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành đề tài một cách xuất sắc.

Bài báo cáo của em không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của cá nhân mà còn là sản phẩm của sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm từ Cô. Điều này giúp em hiểu sâu hơn về đề tài và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Em rất tự hào và biết ơn vì đã học từ 1 giáo viên như cô, người có tận tâm và kiến thức sâu rộng. Thời gian làm việc cùng Cô không chỉ mang lại kiến thức mà còn là trải nghiệm quý báu giúp em phát triển về kiến thức mà còn về kỹ năng giao tiếp.

Sinh viên thực hiện

Thạch Thị Nhựt Vi

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết	3
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm	3
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	5
1.5.1 Ý nghĩa khoa học	5
1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	5
1.6 Kết luận chương	5
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	6
2.1 Cơ sở lý thuyết thiết kế web.....	6
2.1.1 Website tĩnh	6
2.1.2 Website động.....	6
2.2 Ngôn ngữ lập trình web Front-end.....	7
2.3 Giới thiệu về HTML	7
2.3.1 Khái niệm và bản chất của HTML.....	7
2.3.2 Vai trò của HTML trong phát triển website thời trang	7
2.3.3 Cấu trúc kỹ thuật của một trang HTML.....	8
2.3.4 Các thẻ HTML thường sử dụng	12
2.4 Giới thiệu về CSS.....	17
2.4.1 Khái niệm và vai trò chủ đạo của CSS.....	17
2.4.2 Cơ chế tách biệt nội dung và giao diện	17
2.4.3 Khả năng tùy biến và tính chỉnh trải nghiệm người dùng	18
2.4.4 Hiện thực hóa thiết kế đáp ứng	18
2.5 Giới thiệu về Javascript.....	21

2.5.1 Bản chất và vai trò của JavaScript	21
2.5.2 Xử lý tương tác giao diện thời gian thực	21
2.5.3 Quản lý luồng dữ liệu và hệ thống giỏ hàng	22
2.5.4 Kiểm soát bảo mật và tính hợp lệ của dữ liệu.....	22
2.6 Giới thiệu về Bootstrap	25
2.6.1 Khái niệm và bản chất của Bootstrap.....	25
2.6.2 Vai trò trong xây dựng website bán quần áo thời trang.....	26
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	31
3.1 Mô tả vấn đề.....	31
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	31
3.2.1 Phân hệ điều hướng và tương tác người dùng	31
3.2.2 Cấu trúc sản phẩm và thiết kế đáp ứng	32
3.2.3 Tính thẩm mỹ và bản sắc thương hiệu	32
3.3 Yêu cầu chức năng	32
3.4 Yêu cầu phi chức năng.....	33
3.5 Thiết kế dữ liệu	33
3.5.1 Cấu trúc đối tượng sản phẩm	34
3.5.2 Cấu trúc lưu trữ	34
3.6 Đặc tả chi tiết	35
3.7 Thiết kế chức năng	37
3.7.1 Chức năng trang chủ	38
3.7.2 Chức năng quản lý sản phẩm	38
3.7.3 Chức năng xem chi tiết sản phẩm	38
3.7.4 Chức năng giỏ hàng	39
3.7.5 Chức năng thanh toán.....	39
3.7.6 Chức năng liên hệ.....	39
3.8 Thiết kế giao diện.....	39
3.8.1 Sơ đồ website	40
3.8.2 Giao diện trang chủ	40
3.8.3 Giao diện trang sản phẩm.....	41
3.8.4 Giao diện trang danh mục	42
3.8.5 Giao diện trang liên hệ	42
3.8.6 Giao diện giỏ hàng	43
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	44

4.1 Dữ liệu thử nghiệm	44
4.2 Kết quả thực nghiệm	44
4.2.1 Giao diện trang chủ	45
4.2.2 Giao diện trang sản phẩm.....	46
4.2.3 Giới thiệu trang danh mục.....	46
4.2.4 Giao diện liên hệ	47
4.2.5 Giao diện giỏ hàng	48
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	49
5.1 Kết luận	49
5.2 Hướng phát triển	50
CHƯƠNG 6. Danh mục tài liệu tham khảo	52

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1:Thiết kế trang thông tin cá nhân bằng html	11
Hình 2.2: Mã nguồn sử dụng thẻ tiêu đề.....	12
Hình 2.3: Kết quả hiển thị của thẻ tiêu đề.....	12
Hình 2.4: Mã nguồn tạo biểu mẫu.....	13
Hình 2.5: Kết quả hiển thị biểu mẫu	13
Hình 2.6: Kết quả hiển thị của thẻ.....	14
Hình 2.7: Đoạn mã sử dụng thẻ	14
Hình 2.8: Kết quả hiển thị hình ảnh	15
Hình 2.9 Mã nguồn tạo bảng.....	15
Hình 2.10: Kết quả hiển thị bảng	15
Hình 2.11: Thiết kế trang cá nhân bằng css	21
Hình 2.12: thiết kế giỏ hàng bằng JavaScript	25
Hình 2.13: Thiết kế trang sản phẩm bằng Bootstrap.....	30
Hình 3.1: Phát thảo trang website	40
Hình 3.2: Phát thảo trang chủ.....	40
Hình 3.3: Phát thảo trang sản phẩm	41
Hình 3.4: Phát thảo trang danh mục.....	42
Hình 3.5: Phát thảo trang liên hệ.....	42
Hình 3.6: Phát thảo trang giỏ hàng	43
Hình 4.1 Giao diện trang chủ	45
Hình 4.2 Giao diện trang sản phẩm.....	46
Hình 4.3 Giao diện trang danh mục	46
Hình 4.4 Giao diện trang liên hệ	47
Hình 4.5 Giao diện trang giỏ hàng	48

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Các thẻ HTML cơ bản	16
Bảng 2.2: Một mục trong danh sách	16
Bảng 2.3: Các thẻ tạo danh sách	16
Bảng 2.4: Các thẻ HTML dùng trong bố cục.....	17
Bảng 2.5: Các thẻ biểu mẫu	17
Bảng 2.6: Một số thuộc tính HTML thường dùng	17

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Thiết kế website bán quần áo online cho nữ là một vấn đề cần thiết vì mua sắm thời trang qua mạng vẫn gặp nhiều rào cản về trải nghiệm người dùng, thông tin sản phẩm và niềm tin khi ra quyết định mua. Trên thực tế, thị trường thương mại điện tử ngành may mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tỷ lệ chuyển đổi vẫn chưa đạt kỳ vọng do người tiêu dùng thường thất vọng với website thời trang do thiếu dịch vụ, thiếu tương tác, thiếu thông tin xu hướng và thiết kế trang chưa nhất quán. Sự rời rạc trong cách bố trí layout, sự nghèo nàn trong các kịch bản phản hồi trực tuyến và việc thiếu vắng các gợi ý xu hướng thị hiếu định kỳ đã vô tình tạo ra khoảng cách tâm lý lớn giữa doanh nghiệp và khách hàng mục tiêu.

Đặc thù của quần áo nữ là người mua thường cần đánh giá trực tiếp về độ vừa vặn, chất liệu và kiểu dáng, trong khi các thuộc tính này khó được truyền tải đầy đủ qua môi trường số thông qua các phương thức hiển thị hai chiều truyền thống. Vấn đề size và fit nổi bật nhất trong mua sắm quần áo online; 42% hàng thời trang bị trả lại do không đúng kích cỡ hoặc độ vừa vặn, gây ra những tổn thất nặng nề về chi phí vận hành nghịch đảo và làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Đáng chú ý hơn, trong một nghiên cứu UX, 60% người dùng desktop cùng 83% người dùng smartphone không chắc chắn về thông tin size/fit, một rào cản vô hình khiến hành vi gián đoạn ngay tại bước thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy website không chỉ là kênh bán hàng đơn thuần mà còn là công cụ mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng nhờ vào việc tự động hóa luồng dữ liệu và tối ưu hóa quy trình tiếp cận tệp khách hàng đại chúng. Tuy nhiên, để website thực sự hiệu quả, thiết kế phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về tính dễ dùng, nội dung rõ ràng, bảo mật, điều hướng trực quan và khả năng hỗ trợ quyết định mua. Nếu thiếu đi sự đồng bộ của các tiêu chí cốt lõi này, hệ thống sẽ khó lòng vận hành trơn vẹn và mượt mà.

Bên cạnh đó, nghiên cứu về khách hàng nữ cho thấy sự hài lòng và niềm tin điện tử là nền tảng hình thành lòng trung thành, trong đó thiết kế website có liên hệ tích cực với e-satisfaction, còn quyền riêng tư và bảo mật liên hệ tích cực với e-trust. Người tiêu dùng nữ giới luôn có xu hướng nhạy cảm hơn đối với sự an toàn thông tin cá nhân cũng như sự mạch lạc, tinh tế trong trải nghiệm

thị giác. Điều này cho thấy việc thiết kế website bán quần áo nữ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ giao diện thuần túy mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa doanh thu và khả năng giữ chân khách hàng ở lại với thương hiệu trong dài hạn.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Trang web bán hàng trực tuyến cần phải xác định rõ hệ thống xây dựng hướng dẫn, các chức năng chính cần đạt được, công nghệ sử dụng và các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện. Cách trình bày theo mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể sẽ giúp bài toán rõ ràng, cấu hình đúng và mang tính học thuật hơn.

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của tài sản là thiết kế và xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet một cách hiệu quả, thuận tiện và hiện đại. Trang web hướng dẫn việc tạo một hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và theo dõi quá trình mua sắm. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn hỗ trợ người quản trị trong công việc quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý khách hàng, xử lý đơn hàng và cập nhật thông tin trên website. Đề tài sử dụng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL để xây dựng giao diện, chức năng xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu, qua đó tạo ra một trang web bán hàng có tính ứng dụng thực tế, giao diện thân thiện và khả năng mở rộng trong tương lai.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến Nghiên cứu website bán hàng trực tuyến, xây dựng website và các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng. Yêu cầu khảo sát và phân tích của người dùng đối với một hệ thống bán hàng trực tuyến. Thiết kế giao diện website đơn giản, trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu mua sắm của khách hàng. Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng. Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và phân loại sản phẩm theo danh mục. Xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng và lưu trữ đơn hàng thông tin. Xây dựng trang quản trị để quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp để quản lý toàn bộ thông tin của hệ thống. Ứng dụng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL vào trang web phát triển. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống và đề xuất nhà sản xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Để thực hiện đề tài này, tôi đã kết hợp giữa việc nghiên cứu lý thuyết và áp dụng thực tiễn để xây dựng hệ thống. Về mặt lý thuyết, tôi tập trung tìm hiểu các mô hình website thương mại điện tử, quy trình phát triển phần mềm chuẩn và nghiên cứu kỹ tâm lý hành vi mua sắm của khách hàng để làm sao thiết kế giao diện cho khoa học, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm sản phẩm.

Từ nền tảng lý thuyết đó, tôi bắt tay vào hiện thực hóa bằng các công nghệ cụ thể. Về giao diện phía người dùng, tôi dùng HTML để tạo bộ khung, CSS để trang trí cho đẹp mắt, JavaScript để thêm các hiệu ứng sống động và giảm thiểu thời gian chờ đợi khi người dùng nhấn nút. Đặc biệt, tôi sử dụng Bootstrap để đảm bảo trang web tự động co giãn, hiển thị chuẩn xác dù khách hàng dùng máy tính hay điện thoại. Ở phần xử lý phía sau, tôi sử dụng PHP để điều khiển logic hoạt động của web và MySQL để quản lý dữ liệu sản phẩm, đơn hàng một cách bảo mật và hệ thống. Cách kết hợp giữa việc nghiên cứu kỹ lưỡng và ứng dụng công nghệ thực tế này giúp tôi xây dựng nên một website bán hàng không chỉ đầy đủ chức năng mà còn đảm bảo sự ổn định và thuận tiện cho người mua.

1.3.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Đề tài áp dụng mô hình chu trình phát triển hệ thống nhằm hiện thực hóa các nền tảng lý thuyết về công nghệ web, kiến trúc phần mềm và trải nghiệm người dùng vào sản phẩm thực tế. Quy trình thực hiện bao gồm phân tích nghiệp vụ, thiết kế cấu trúc giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ và lập trình thực nghiệm. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng website thương mại điện tử vận hành ổn định, tối ưu tốc độ và đáp ứng đầy đủ hành trình mua sắm của người dùng.

Phân hệ khách hàng Tập trung tối ưu hành trình trải nghiệm người dùng cuối, bao gồm:

Quản lý người dùng: Thực hiện đăng ký, xác thực đăng nhập và duy trì phiên làm việc.

Tương tác sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm theo cấu trúc lưới, hỗ trợ xem thông tin chi tiết và tìm kiếm thông minh dựa trên từ khóa.

Quản lý giao dịch: Vận hành giỏ hàng thời gian thực, xử lý biểu mẫu đặt hàng và theo dõi lịch sử đơn hàng cá nhân.

Phân hệ quản trị Không gian quản trị độc lập giúp số hóa quy trình vận hành nội bộ, bao gồm:

Quản lý sản phẩm và danh mục: Thực hiện các truy vấn dữ liệu để cập nhật thông tin, hình ảnh và phân loại hàng hóa khoa học.

Quản lý vận hành: Kiểm soát tệp dữ liệu khách hàng và tập trung hóa luồng giao dịch, phê duyệt trạng thái đơn hàng.

Việc tích hợp đồng bộ các module chức năng trên đảm bảo website vận hành như một hệ sinh thái thương mại điện tử hoàn chỉnh, hỗ trợ tối đa trải nghiệm mua sắm và nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh.

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào hệ thống thông tin quản lý, quy trình giới thiệu sản phẩm trực tuyến và các nghiệp vụ thương mại điện tử đặc thù của website bán quần áo nữ.

Nhóm người dùng tương tác: Nghiên cứu hành vi và yêu cầu trải nghiệm chuyên biệt của hai nhóm đối tượng chính là khách hàng nữ và quản trị viên.

Cấu trúc dữ liệu và nghiệp vụ: Nghiên cứu cách thiết lập dữ liệu quản lý các biến thể sản phẩm thời trang và các nghiệp vụ vận hành như kiểm soát tồn kho, trạng thái vận chuyển theo thời gian thực.

Giao diện và trải nghiệm: Nghiên cứu giải pháp thiết kế giao diện theo triết lý tối giản, tập trung vào sản phẩm, tối ưu bố cục trang chủ, danh sách sản phẩm và trang chi tiết để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu được triển khai thông qua lộ trình kỹ thuật chuẩn mực từ lý thuyết đến thực nghiệm:

Phân tích và thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ Use Case để phân định quyền hạn giữa khách hàng và quản trị viên.

Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu thông qua sơ đồ thực thể mối quan hệ cho các bảng cốt lõi như người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng.

Phác thảo giao diện tĩnh để định vị các thành phần hiển thị.

Lập trình và phát triển thực nghiệm Front-End:

Sử dụng HTML5, CSS3 và Framework Bootstrap.

Ứng dụng JavaScript để xử lý logic tương tác động cập nhật giỏ hàng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Giới hạn về chức năng giao diện: Phạm vi bao gồm việc thiết lập các trang chức năng cụ thể như trang chủ, trang danh sách sản phẩm với bộ lọc thông minh và trang chi tiết sản phẩm với tính năng slide ảnh và phóng to chi tiết vải.

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài là môi trường thực nghiệm lý tưởng giúp vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học về HTML5, CSS3 và ngôn ngữ lập trình JavaScript vào việc xây dựng cấu trúc và vận hành một hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực thời trang. Thông qua quá trình phân tích và hiện thực hóa dự án, em hiểu rõ hơn về quy trình kiến trúc hóa giao diện, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cũng như cách thức lập trình các chức năng tương tác bất đồng bộ. Đồng thời, đề tài đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố kỹ năng lập trình Front-end, rèn luyện tư duy phân tích hệ thống và khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm thực tế.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Website "Vải Vóc Nhà Nấm" mô phỏng quy trình mua sắm thời trang trực tuyến với các chức năng cốt lõi như điều hướng danh mục sản phẩm, hiển thị chi tiết mặt hàng với bố cục lưới động, quản lý giỏ hàng thông minh và cơ chế tính toán hóa đơn tự động. Đề tài không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm mượt mà, trực quan cho người dùng mà còn tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc để phát triển thành một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh trong tương lai khi được tích hợp sâu với cơ sở dữ liệu Back-end và các cổng thanh toán trực tuyến thực tế.

1.6 Kết luận chương

Qua những nội dung đã trình bày, đề tài đã làm rõ bối cảnh hình thành, lý do lựa chọn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện của website thời trang "Vải Vóc Nhà Nấm". Việc xác định đầy đủ các yếu tố này giúp định hướng rõ ràng cho lộ trình nghiên cứu và phát triển hệ thống, đồng thời khẳng định tính cấp thiết của việc xây dựng một website bán hàng trực tuyến có tính thẩm mỹ và hiệu năng cao trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây chính là cơ sở lý luận và kỹ thuật quan trọng để tiếp tục đi sâu nghiên cứu các nền tảng công nghệ và triển khai thực thi hệ thống ở các phần tiếp theo của đồ án.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết thiết kế web

Về bản chất và chức năng hoạt động, website trong đồ án này là một website động toàn diện, đóng vai trò như một hệ thống thương mại điện tử tương tác hai chiều giữa người dùng và cơ sở dữ liệu. Trang web không chỉ đơn thuần hiển thị các thông tin cố định mà nội dung của nó sẽ thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào hành vi của khách hàng và dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Cụ thể, khi quản trị viên thay đổi số lượng tồn kho, thêm một mẫu váy mới hoặc cập nhật giá khuyến mãi trong cơ sở dữ liệu, nội dung trên màn hình của khách hàng sẽ ngay lập tức thay đổi theo mà không cần người lập trình phải sửa lại mã nguồn HTML. Ngược lại, khi khách hàng thực hiện các thao tác như chọn size, bấm thêm vào giỏ hàng, viết đánh giá sản phẩm hoặc điền thông tin thanh toán, hệ thống sẽ tiếp nhận các dữ liệu này, xử lý bằng ngôn ngữ phía máy chủ và lưu trữ lại vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quy trình xử lý đơn hàng.

Về mặt phân loại, trong khoa học máy tính và công nghệ web, dựa trên cách thức xử lý dữ liệu và tương tác, website được chia thành hai loại hình cơ bản bao gồm website tĩnh và website động.

2.1.1 Website tĩnh

Website tĩnh là loại trang web được xây dựng chủ yếu bằng các ngôn ngữ định dạng như HTML và CSS, nơi nội dung hiển thị hoàn toàn cố định và giống nhau đối với mọi người truy cập vào mọi thời điểm. Khi muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào, dù chỉ là một dòng chữ hay một bức ảnh, người quản trị bắt buộc phải can thiệp trực tiếp vào mã nguồn của trang web, do đó loại web này hoàn toàn không có khả năng tương tác, không có cơ sở dữ liệu và không phù hợp cho các mô hình kinh doanh trực tuyến.

2.1.2 Website động

Website động là loại trang web có sự kết hợp phức tạp giữa giao diện người dùng Front-End, mã nguồn xử lý logic phía máy chủ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Loại hình này cho phép tự động biên dịch dữ liệu để hiển thị nội dung cá nhân hóa cho từng người dùng, hỗ trợ các tính năng tương tác nâng cao như tìm kiếm, bộ lọc thông minh, quản lý giỏ hàng và thanh toán trực tuyến, đây chính là giải pháp công nghệ được áp dụng trong đồ án này để xây dựng cửa hàng thời trang nữ.

Về phân loại theo mục đích sử dụng và kiến trúc hệ thống, thế giới số hiện nay còn chứng kiến sự đa dạng của nhiều loại hình website khác nhau để

phục vụ cho từng nhu cầu cụ thể của xã hội. Chúng bao gồm các website tin tức, báo điện tử và blog cá nhân chuyên cung cấp thông tin văn bản; các mạng xã hội trực tuyến hướng tới việc kết nối và chia sẻ nội dung giữa người dùng; các website giới thiệu doanh nghiệp nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu; và phổ biến nhất chính là website thương mại điện tử. Website trong đề án của bạn chính là một website thương mại điện tử điển hình, được thiết kế chuyên biệt để thực hiện toàn bộ quy trình từ giới thiệu, tiếp thị, phân loại sản phẩm theo thuộc tính thời trang cho đến việc tiếp nhận đơn hàng và xử lý giao dịch tài chính trên môi trường mạng Internet [1].

2.2 Ngôn ngữ lập trình web Front-end

Giao diện của hệ thống được xây dựng dựa trên bộ công nghệ Front-end tiêu chuẩn, bao gồm HTML, CSS và ngôn ngữ lập trình JavaScript nhằm đảm bảo cấu trúc vững chắc, tối ưu trải nghiệm và xử lý mượt mà các tương tác của người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp Framework Bootstrap giúp tối ưu hóa giao diện hiển thị, đảm bảo tính năng Responsive hoạt động tương thích trên mọi thiết bị và kích thước màn hình [2].

2.3 Giới thiệu về HTML

2.3.1 Khái niệm và bản chất của HTML

Định nghĩa: HTML là nền tảng kỹ thuật tiên quyết, đóng vai trò không thể thay thế trong việc xây dựng cấu trúc của mọi trang web hiện đại.

Bản chất: Đây không phải là một ngôn ngữ lập trình thuần túy như JavaScript, PHP hay Java. Mã nguồn HTML không có khả năng xử lý các logic toán học phức tạp, không hỗ trợ khai báo biến số động hay điều khiển luồng dữ liệu thông qua các vòng lặp và câu lệnh điều kiện.

Chức năng: HTML vận hành dựa trên hệ thống các thẻ quy chuẩn, dùng để định hình cấu trúc cơ bản, thiết lập sơ đồ bố cục tổng thể và định nghĩa các thành phần nội dung trực quan trước khi trình duyệt thực hiện biên dịch giao diện [3].

2.3.2 Vai trò của HTML trong phát triển website thời trang

Trong quá trình xây dựng hệ thống website bán quần áo, HTML đóng vai trò như một "bộ khung xương" cốt lõi với bốn nhiệm vụ chiến lược:

Xây dựng cấu trúc tổng thể: Sử dụng các thẻ khối vững chãi để phân chia không gian giao diện, xác định vị trí tọa độ của thanh menu, banner quảng cáo, lưới danh mục sản phẩm và khu vực chân trang.

Hiển thị nội dung đa phương tiện: Tổ chức và trình bày các trường thông tin như tiêu đề sản phẩm, mô tả chất liệu vải, những album ảnh hoặc video phom dáng, đồng thời kết hợp siêu liên kết để điều hướng khách hàng.

Thiết lập biểu mẫu tương tác: Cấu trúc hóa các ô nhập liệu và nút chức năng để khách hàng đăng ký, đăng nhập, điền thông tin địa chỉ giao hàng và gửi đơn hàng lên hệ thống máy chủ.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm: Sử dụng hệ thống thẻ ngữ nghĩa HTML5 hiện đại như <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer> giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng đọc hiểu cấu trúc phân tầng nội dung, từ đó nâng cao thứ hạng hiển thị của thương hiệu.

2.3.3 Cấu trúc kỹ thuật của một trang HTML

Về mặt kỹ thuật, một trang HTML luôn tuân thủ sơ đồ phân cấp nghiêm ngặt, bao gồm các phân đoạn chức năng được bao bọc trong các cặp thẻ mở và đóng:

Khung tổng thể: Toàn bộ mã nguồn được bao bọc bởi cặp thẻ đại diện <html>...</html>.

Phân vùng tiêu đề <head>...</head>: Nơi chứa thông số cấu hình hệ thống, mã meta hỗ trợ tiếng Việt, tiêu đề trang và các liên kết tới tệp tài nguyên tĩnh.

Phân vùng thân trang <body>...</body>: Không gian chính chứa đựng toàn bộ các mã lệnh hiển thị giao diện, văn bản, hình ảnh và các module tương tác mà người dùng nhìn thấy và thao tác trực tiếp trong phiên truy cập [4].

Code cơ bản của HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tiêu đề trang web</title>
</head>
<body>
    <h1>Chào mừng đến với website</h1>
    <p>Đây là nội dung hiển thị trên trang web.</p>
</body>
</html>
```


<!DOCTYPE html>: Khai báo cho trình duyệt biết đây là tài liệu HTML5.

<html lang="vi">: Thẻ gốc chứa toàn bộ nội dung, với thuộc tính lang="vi" để xác định ngôn ngữ trang web là tiếng Việt.

<head>: Chứa các thông tin cấu hình mà người dùng không nhìn thấy trực tiếp:

<meta charset="UTF-8">: Thiết lập bảng mã tiếng Việt, giúp hiển thị đúng các ký tự có dấu.

<meta name="viewport" ...>: Cấu hình để website hiển thị tốt trên điện thoại di động.

<title>: Tiêu đề xuất hiện trên tab của trình duyệt.

<body>: Là không gian hiển thị chính, chứa văn bản, hình ảnh, video và các nút bấm mà người dùng tương tác.

Cấu trúc của một đoạn mã html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Thông tin cá nhân</title>
  <link rel="stylesheet" href="../css/style5.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2> THÔNG TIN CÁ NHÂN</h2>
  <table>
    <tr>
      <td rowspan="4" class="avatar-cell">
        
      </td>
    </tr>
  </table>
  <p>thông tin chi tiết:</p>
  <table>
    <tr>
      <td>Họ tên</td>
      <td class="highlight-text">THẠCH THỊ NHỰT VI</td>
    </tr>
```

```

        <tr>
            <td>Lớp</td>
            <td class="highlight-text">DA25TTA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>MSSV</td>
            <td class="highlight-text">110125207</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Ngày sinh</td>
            <td class="highlight-text">14/01/2007</td>
        </tr>
    <tr>
        <td>Nơi đào tạo</td>
        <td class="highlight-text">Đại học trà vinh</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <b>liên hệ</b>
            <p>    Facebook:
            <a href="#">trang Facebook</a>
            </p>
            <b>Email:</b>
            <a href="vil9861999@gmail.com">trang gmail của tôi</a>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

<div class="section">
    <h3>Giới thiệu bản thân:</h3>
    <p>
        xin chào! tên là <b>thạch thị nhựt vi</b>,sinh viên ngành
        ,<b>công nghệ thông tin</b>.tôi yêu thích <i>ngành lập trình và
        thiết kế web</i>.
        mục đích của tôi là trở thành một <u>lập trình viên chuyên
        nghiệp</u>.tôi đang học tại<a href ="https://www.tvu.edu.vn">Đại
        học trà vinh</a>
        tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện kỹ năng mỗi ngày
    </p>
</div>

```

```

</p>
    </div>
    <div class="section">
        <h3>Các hoạt động tham gia:</h3>
        <ul>
            <li>Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo
Việt Nam</li>
            <li>Tích cực tham gia Về nguồn do trường tổ
chức</li>
            <li>Bảo vệ cảnh quan môi trường</li>
        </ul>
        <p><b>kỹ năng và sở thích :</b></p>
        <ul>
            <li>nghe nhạc </li>
            <li>xem phim</li>
            <li>chơi thể thao</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>

```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt we

THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ tên	THẠCH THỊ NHỰT VI
	Lớp	DA25TTA
	MSSV	110125207
	Ngày sinh	14/01/2007

Giới thiệu
 Tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc trường Kỹ thuật công nghệ của Đại học Trà Vinh.

Các hoạt động tham gia

- Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo Việt Nam
- Về nguồn
- Bảo vệ môi trường

Hình 2.1:Thiết kế trang thông tin cá nhân bằng html

2.3.4 Các thẻ HTML thường sử dụng

2.3.4.1 Thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề được sử dụng để tạo các cấp độ tiêu đề khác nhau, trong đó `<h1>` là tiêu đề lớn nhất và `<h6>` là tiêu đề nhỏ nhất.

```
<h1>Vải Vóc Nhà Nấm</h1>
<h2>Sản phẩm mới</h2>
<h3>Vải lụa cao cấp</h3>
```

Ví dụ: Các thẻ tiêu đề

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Vải Vóc Nhà Nấm</title>
</head>
```

Hình 2.2: Mã nguồn sử dụng thẻ tiêu đề



Hình 2.3: Kết quả hiển thị của thẻ tiêu đề

2.3.4.2 Thẻ biểu mẫu

thẻ `<form>` được sử dụng để tạo biểu mẫu nhập liệu, thường dùng trong các chức năng đăng nhập, đăng ký và liên hệ

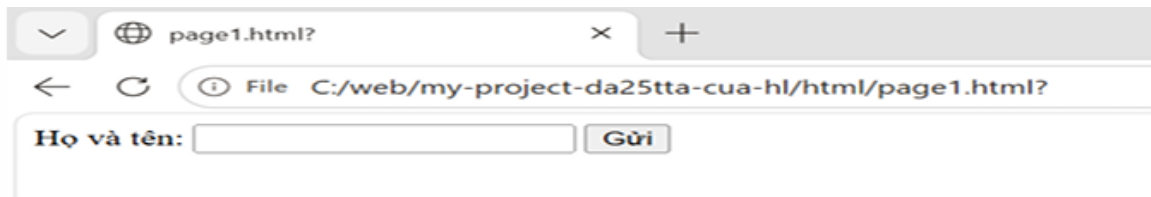
```
<form>
  <label>Họ và tên:</label>
  <input type="text">
  <input type="submit" value="Gửi">
</form>
```

Ví dụ: Thẻ biểu mẫu

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>

<body>
  <form>
    <label>Họ và tên:</label>
    <input type="text">
    <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
</table>
</body>
</html>
```

Hình 2.4: Mã nguồn tạo biểu mẫu



Hình 2.5: Kết quả hiển thị biểu mẫu

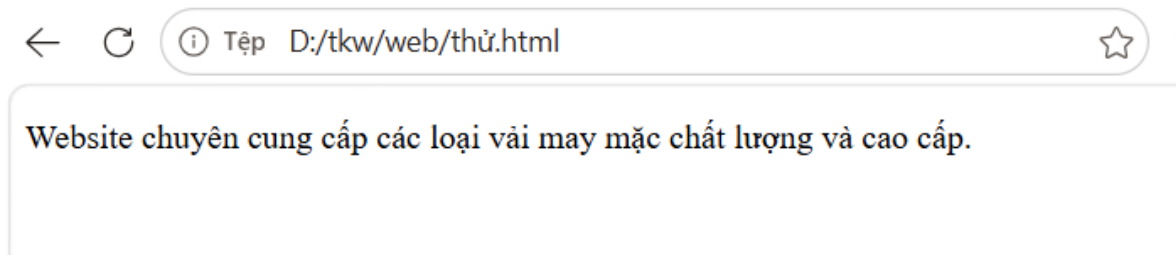
2.3.4.3 Thẻ đoạn văn

Thẻ <p> được sử dụng để hiển thị các đoạn văn bản trên trang web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Vải vóc nhà Nấm</title>
</head>

<body>
  <p>Website chuyên cung cấp các loại vải may mặc chất
lượng và cao cấp.</p>
</body>
</html>
```

Ví dụ: Đoạn mã sử dụng thẻ .



Hình 2.6: Kết quả hiển thị của thẻ.

2.3.4.4 thẻ hình ảnh

Thẻ được sử dụng để hiển thị hình ảnh trên trang web.

```

```

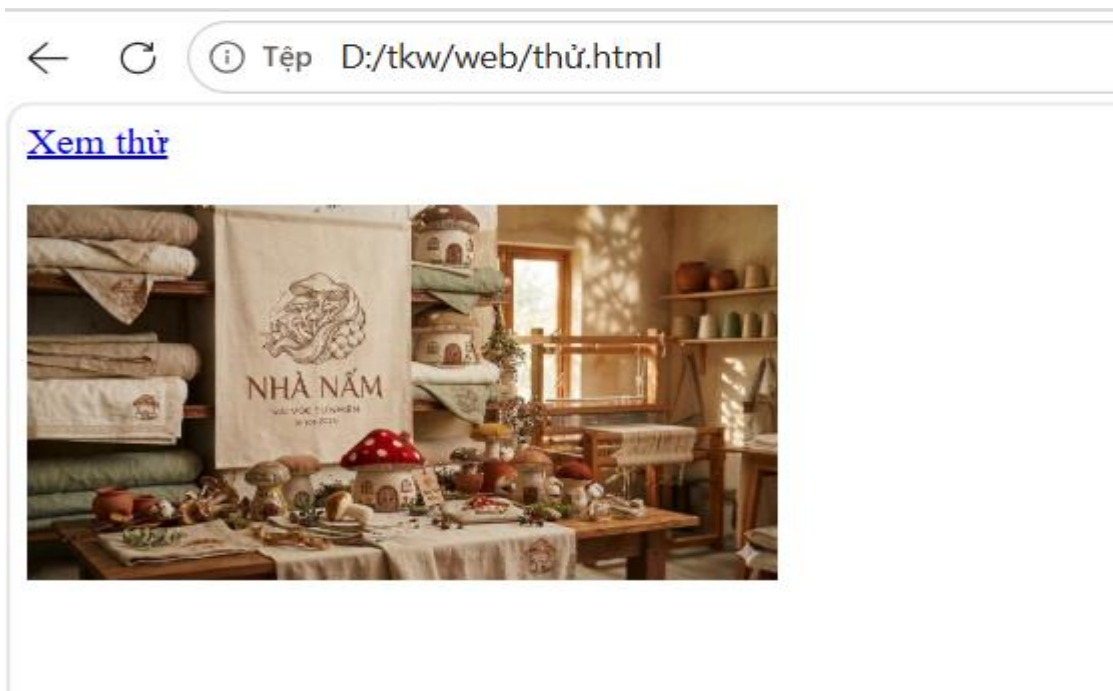
Ví dụ: Đoạn code để hiển thị hình ảnh

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Vải vóc nhà Năm</title>
</head>

<body>
  <a href="thử.html">Xem thử</a>

  <br><br>
  
</body>
</html>
```

Hình 2.7: Đoạn mã sử dụng thẻ



Hình 2.8: Kết quả hiển thị hình ảnh.

2.3.4.5 thẻ bảng

Thẻ <table> được sử dụng để trình bày dữ liệu dưới dạng bảng.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Tên sản phẩm</th>
    <th>Giá</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vải lụa cao cấp</td>
    <td>150.000 VNĐ/mét</td>
  </tr>
</table>
```

Ví dụ: Thẻ bảng

Hình 2.9 Mã nguồn tạo bảng.

Tên sản phẩm	Giá
Vải lụa cao cấp	150.000 VNĐ/mét

Hình 2.10: Kết quả hiển thị bảng

STT	Thẻ HTML	Chức năng	Ví dụ
1	<html>	Khai báo tài liệu HTML	<html>...</html>
2	<head>	Chứa thông tin cấu hình của trang web	<head>...</head>
3	<title>	Thiết lập tiêu đề trang web	<title>Shop quần áo</title>
4	<body>	Chứa nội dung hiển thị trên trình duyệt	<body>...</body>
5	<h1>-<h6>	Tạo tiêu đề	shop quần áo
6	<p>	Tạo đoạn văn	Xin chào
7	<a>	Tạo liên kết	Trang chủ
8		Hiển thị hình ảnh	áo.jpg
9	 	Xuống dòng	
10	<hr>	Tạo đường kẻ ngang	<hr>

Bảng 2.1: Các thẻ HTML cơ bản

STT	Thẻ	Chức năng
1	<table>	Tạo bảng
2	<tr>	Tạo hàng
3	<th>	Tiêu đề cột
4	<td>	Ô dữ liệu
5	<caption>	Tiêu đề bảng
6	<thead>	Phần đầu bảng
7	<tbody>	Phần thân bảng
8	<tfoot>	Phần cuối bảng

Bảng 2.2: Một mục trong danh sách

STT	Thẻ	Chức năng
1		Danh sách không có thứ tự
2		Danh sách có thứ tự
3		Một mục trong danh sách

Bảng 2.3: Các thẻ tạo danh sách

STT	Thẻ	Chức năng
1	<div>	Chia bố cục thành các khối
2		Nhóm nội dung trong một dòng
3	<header>	Phần đầu trang
4	<nav>	Thanh điều hướng
5	<section>	Phân chia nội dung theo từng phần

6	<asile>	Nội dung độc lập
7	<aside>	Thanh bên
8	<footer>	Phần chân trang

Bảng 2.4: Các thẻ HTML dùng trong bố cục

STT	Thẻ	Chức năng
1	<form>	Tạo biểu mẫu
2	<input>	Ô nhập dữ liệu
3	<label>	Nhãn của ô nhập
4	<button>	Nút bấm
5	<select>	Danh sách lựa chọn
6	<option>	Mục trong danh sách
7	<textarea>	Ô nhập nhiều dòng

Bảng 2.5: Các thẻ biểu mẫu

Thuộc tính	Áp dụng cho	Chức năng
id	Hầu hết các thẻ	Định danh duy nhất
class	Hầu hết các thẻ	Phân nhóm phần tử
style	Hầu hết các thẻ	Định dạng trực tiếp
href	<a>	Đường dẫn liên kết
src		Đường dẫn hình ảnh
alt		Văn bản thay thế hình ảnh
width	, <table>	Chiều rộng
height		Chiều cao
target	<a>	Cách mở liên kết
placeholder	<input>	Gợi ý nội dung nhập
type	<input>	Kiểu dữ liệu nhập
value	<input>	Giá trị mặc định

Bảng 2.6: Một số thuộc tính HTML thường dùng

2.4 Giới thiệu về CSS

2.4.1 Khái niệm và vai trò chủ đạo của CSS

CSS là một trong ba công nghệ cốt lõi cấu thành nên mạng Internet hiện đại, song hành cùng HTML và JavaScript. Trong quy trình thiết kế và phát triển giao diện website thời trang, nếu HTML đóng vai trò dựng nên bộ khung xương thô, thiết lập các khối cấu trúc tĩnh và nội dung cơ bản, thì CSS đóng vai trò là công cụ tối cao để định dạng thẩm mỹ, tô điểm màu sắc, tinh chỉnh chất liệu thị giác và sắp xếp bố cục cho toàn bộ các phần tử một cách khoa học.

2.4.2 Cơ chế tách biệt nội dung và giao diện

CSS đảm nhận nhiệm vụ tách biệt hoàn toàn phần nội dung cốt lõi HTML

ra khỏi phần giao diện hiển thị trực quan. Điều này giúp mã nguồn của hệ thống trở nên mạch lạc và sạch sẽ hơn, từ đó tối ưu hóa đáng kể tốc độ tải trang, đồng thời giúp công tác bảo trì hoặc nâng cấp giao diện về sau trở nên đơn giản mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu nền tảng.

2.4.3 Khả năng tùy biến và tính chỉnh trải nghiệm người dùng

Ngôn ngữ này cho phép lập trình viên Front-end can thiệp sâu và thay đổi linh hoạt các thuộc tính thị giác nhằm thu hút khách hàng nữ giới:

Thiết lập hệ thống phong chữ thời thượng, tạo cảm giác chuyên nghiệp.

Nhận diện thương hiệu: Áp dụng chính xác bảng màu sắc nhận diện như tông pastel dịu nhẹ hay màu be thanh lịch để phù hợp với thị hiếu phái đẹp.

Căn chỉnh bố cục: Thiết lập khoảng cách lề giữa các khối sản phẩm một cách hợp lý, hài hòa.

Hiệu ứng tương tác:Thiết lập các hiệu ứng chuyển động mượt mà thời gian thực khi khách hàng thực hiện thao tác rê chuột qua ảnh quần áo để xem phom dáng hoặc đổi màu trang phục.

2.4.4 Hiện thực hóa thiết kế đáp ứng

Thông qua các công cụ bố cục tiên tiến như Flexbox, CSS Grid và đặc biệt là kỹ thuật Media Queries, CSS giúp hiện thực hóa lý thuyết thiết kế đáp ứng một cách hoàn hảo. Cơ chế này cho phép hệ thống tự động nhận diện độ phân giải của thiết bị, từ đó co giãn linh hoạt, tái cấu trúc sơ đồ lưới và sắp xếp lại các thành phần hiển thị. Nhờ đó, website luôn đạt trạng thái tối ưu về mặt thị giác, hiển thị đẹp mắt, chuẩn xác và đồng bộ trên mọi kích thước màn hình từ máy tính để bàn, máy tính bảng cho đến các thiết bị điện thoại di động thông minh [5].

Code cơ bản

Internal CSS (Viết trong tệp HTML)

Đây là cách phổ biến khi bạn muốn định dạng nhanh cho một trang web đơn lẻ. Bạn đặt mã CSS bên trong cặp thẻ `<style>` nằm trong phần `<head>` của tài liệu HTML.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <style>

        /* CSS dùng để định dạng màu sắc và bố cục */

        body {

            background-color: #f4f4f4; /* Màu nền */
```

```

        font-family: Arial, sans-serif;
    }
    h1 {
        color: navy; /* Màu chữ */
        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Chào mừng đến với website</h1>
</body>
</html>

```

External CSS (Tập CSS riêng biệt)

Đây là cách chuyên nghiệp và tối ưu nhất, giúp tách biệt hoàn toàn phần nội dung HTML ra khỏi phần giao diện CSS để dễ dàng bảo trì và tối ưu tốc độ tải trang.

- **Bước 1: Tạo một tệp tên style.css**

CSS

```

/* Tệp style.css */
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
h1 {
    color: #333;
}

```

- **Bước 2: Liên kết tệp CSS vào HTML** Bạn thêm thẻ <link> vào bên trong phần <head> của file HTML:

```

<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

```

Inline CSS Trực tiếp trong thẻ HTML

Cách này dùng để định dạng cho một phần tử duy nhất, tuy nhiên không nên lạm dụng vì sẽ làm mã nguồn trở nên khó quản lý.

```
<h1 style="color: red; font-size: 20px;">Tiêu đề này có màu  
đỏ</h1>
```

Cấu trúc của một đoạn mã CSS

```
body {  
    background: linear-gradient(to right,#FF7F50  
24%,#eba471 100%);  
    color: black;  
    font-family: verdana;  
}  
.box1 {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 15px;  
    background: rgba(255,255,255,0.1);  
    display: inline-block;  
}  
.container {  
    margin-top: 80px;  
}  
img {  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
    border-radius: 50%; /* làm tròn */  
    border: 4px solid white;  
    object-fit: cover;  
}  
.box2 {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 15px;  
    background: rgba(255,255,255,0.1);  
    display: inline-block;  
    height: auto;  
    width: 75%;  
    border-radius: 15px;  
}
```

```
.box3 {
    margin-top: 20px;
    padding: 20px;
    border-radius: 15px;
    background: rgba(255,255,255,0.1);
    display: inline-block; }
```

Kết quả hiển thị trong trình duyệt web



Hình 2.11: Thiết kế trang cá nhân bằng css

2.5 Giới thiệu về Javascript

2.5.1 Bản chất và vai trò của JavaScript

Trong bối cảnh phát triển website bán quần áo nữ trực tuyến, JavaScript đóng vai trò là "bộ não" điều khiển và điều phối toàn bộ các tương tác động. Ngôn ngữ này mang lại sức sống cho các bộ khung HTML tĩnh và các lớp định dạng CSS thuần túy thông qua ba nhóm nhiệm vụ cốt lõi [6].

2.5.2 Xử lý tương tác giao diện thời gian thực

JavaScript giúp nâng tầm trải nghiệm thị giác của khách hàng lên tiêu chuẩn mới bằng cách xây dựng các hiệu ứng mượt mà, phản hồi ngay lập tức với hành vi người dùng.

Trình chiếu ảnh: Hỗ trợ tạo các album ảnh trang phục đa góc cạnh.

Chi tiết sản phẩm: Tích hợp tính năng thu phóng kỹ thuật số giúp khách hàng quan sát rõ đường kim mũi chỉ hoặc chi tiết chất liệu vải.

Điều hướng: Thực hiện cơ chế đóng mở mượt mà cho thanh điều hướng thu nhỏ trên thiết bị di động, giải quyết rào cản không gian khi mua sắm thời trang từ xa.

2.5.3 Quản lý luồng dữ liệu và hệ thống giỏ hàng

JavaScript chịu trách nhiệm vận hành giỏ hàng thông minh một cách bất đồng bộ thông qua các công nghệ tiên tiến như AJAX hoặc Fetch API.

Kết nối ngầm: Thiết lập kênh kết nối ngầm với Server, cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng hoặc xóa vật phẩm.

Cập nhật thời gian thực: Hệ thống tự động tính toán, kết xuất toán tử và cập nhật tổng tiền thanh toán ngay lập tức.

Tối ưu hiệu năng: Các chuyển đổi dữ liệu diễn ra cục bộ tại một vùng giao diện cố định, không cần tải lại toàn bộ trang web, giúp duy trì mạch cảm xúc mua sắm liền mạch và tối ưu hóa hiệu năng chịu tải của hệ thống.

2.5.4 Kiểm soát bảo mật và tính hợp lệ của dữ liệu

JavaScript đóng vai trò thiết lập hàng rào bảo mật và kiểm soát lỗi đầu tiên ngay tại phía trình duyệt.

Bộ lắng nghe sự kiện: Hệ thống kích hoạt các bộ lắng nghe sự kiện để quét và phân tích dữ liệu ngay khi khách hàng điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký hoặc thanh toán.

Cảnh báo trực quan: Kịp thời phát hiện và hiển thị cảnh báo bằng văn bản nếu dữ liệu sai định dạng thiếu ký tự số điện thoại, mật khẩu yếu, email sai cấu trúc.

Bảo vệ hệ thống: Việc chặn lọc dữ liệu từ phía Client giúp bảo vệ hệ thống khỏi các hành vi spam form độc hại, đồng thời giảm tải băng thông và chuẩn hóa dữ liệu trước khi gửi lên máy chủ Back-end xử lý [7].

Cấu trúc của mã nguồn JavaScript

```
// 1. Khai báo biến lưu trữ thông tin sản phẩm được chọn
let selectedSize = "";

// 2. Hàm xử lý khi khách hàng bấm chọn một kích cỡ (S, M, L)
function selectSize(size) {
    selectedSize = size; // Lưu size khách chọn vào biến
    console.log("Khách hàng đã chọn size: " + selectedSize);
    // Thay đổi giao diện (CSS) của nút size vừa chọn để
    thông báo cho khách
    alert("Bạn đã chọn kích cỡ: " + size);
}

// 3. Hàm xử lý logic khi khách bấm nút "Thêm vào giỏ hàng"
```

```

function addToCart(productName, productPrice) {
    // Câu lệnh điều kiện: Kiểm tra xem khách đã chọn size
    chưa
    if (selectedSize === "") {
        // Nếu chưa chọn size, đưa ra cảnh báo và dừng thực
        thi
        alert("Vui lòng chọn kích cỡ (S, M, L) trước khi thêm
        vào giỏ hàng!");
        return;
    }
    // Nếu đã chọn size, xử lý thêm sản phẩm vào giỏ hàng
    let message = "Đã thêm thành công chiếc " + productName +
    " (Size " + selectedSize + ") với giá " + productPrice + "đ vào
    giỏ hàng của bạn!";

    // Hiển thị thông báo thành công cho khách hàng
    alert(message);
}

```

Cách tích hợp JavaScript vào HTML

Bạn có thể chèn mã JavaScript vào giữa cặp thẻ `<script>` trong tệp HTML của mình. Vị trí tốt nhất để đặt thẻ này là ngay trước thẻ đóng `</body>`.

HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<body>

    <h1 id="title">Chào mừng bạn!</h1>
    <button id="myButton">Nhấn vào đây</button>

    <!-- Mã JavaScript -->
    <script>
        // Lấy phần tử qua ID
        const button = document.getElementById('myButton');
        const title = document.getElementById('title');

        // Tạo sự kiện khi click vào nút
    
```

```
        button.addEventListener('click', function() {
            title.textContent = "Bạn đã nhấn nút!";
            alert("Đã cập nhật tiêu đề!");
        });
    </script>

</body>
</html>
```

Cách sử dụng tệp JavaScript riêng biệt

Cách này giúp mã nguồn của bạn sạch sẽ và dễ quản lý hơn, đặc biệt với các dự án lớn như website của bạn.

Bước 1: Tạo tệp script.js

JavaScript

```
// Tệp script.js
console.log("JavaScript đã được tải thành công!");

function thayDoiMau() {
    document.body.style.backgroundColor = "lightgrey";
}
```

Bước 2: Liên kết vào tệp HTML Bạn thêm thuộc tính src vào thẻ <script> trong tệp HTML:

HTML

```
<script src="script.js"></script>
```

Các thành phần cơ bản cần biết trong JavaScript

Để làm việc với các chức năng như giỏ hàng hay kiểm tra dữ liệu đầu vào (Form Validation), bạn sẽ cần làm quen với:

Khai báo biến: Dùng để lưu trữ dữ liệu.

JavaScript

```
let tenSanPham = "Váy hoa";
const giaTien = 250000;
```

Hàm (Function): Nhóm các lệnh để thực hiện một công việc cụ thể.

JavaScript


```
function tinhTong(a, b) {  
    return a + b;  
}
```

Điều kiện : Dùng để kiểm tra logic (ví dụ: kiểm tra mật khẩu có đủ độ dài không).

JavaScript

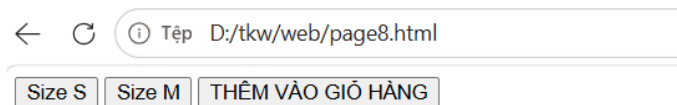
```
if (matKhau.length < 6) {  
    alert("Mật khẩu quá ngắn!");  
}
```

Lắng nghe sự kiện : Phản hồi lại thao tác của người dùng.

JavaScript

```
element.addEventListener('click', hamXuLy);
```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Hình 2.12: thiết kế giỏ hàng bằng JavaScript

2.6 Giới thiệu về Bootstrap

2.6.1 Khái niệm và bản chất của Bootstrap

Định nghĩa tổng quan: Bootstrap được biết đến là một Front-End Framework mã nguồn mở sở hữu sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng lập trình hiện nay. Công cụ này khởi nguồn từ dự án nội bộ của đội ngũ kỹ sư tại Twitter, nhằm giải quyết các bài toán về tính nhất quán trong phát triển giao diện người dùng.

Bản chất kỹ thuật: Về cốt lõi, Bootstrap không phải là một ngôn ngữ mới, mà là một thư viện toàn diện tập hợp các thành phần mã nguồn HTML, CSS và JavaScript. Tất cả các thành phần này đã được các chuyên gia tiền bối viết sẵn, trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt, tối ưu hóa về dung lượng và đóng gói cẩn thận để các lập trình viên có thể sử dụng ngay lập tức.

Cách thức vận hành và ưu thế: Cơ chế vận hành của Bootstrap mang tính đột phá so với phương pháp lập trình truyền thống. Thay vì phải tốn hàng giờ đồng hồ để tự viết từng dòng mã CSS nhằm định dạng giao diện, hoặc tự mày mò viết các đoạn mã JavaScript phức tạp để tạo hiệu ứng động, lập trình viên chỉ cần nhúng thư viện Bootstrap vào dự án của mình. Sau khi tích hợp, người dùng chỉ cần gọi chính xác các tên lớp đã được định nghĩa sẵn trong thư viện để áp dụng vào các phần tử HTML. Phương pháp này không chỉ đơn giản hóa quy trình phát triển mà còn giúp cấu trúc mã nguồn trở nên gọn gàng, có tính hệ thống cao và dễ dàng kiểm soát trong các dự án quy mô lớn [8].

2.6.2 Vai trò trong xây dựng website bán quần áo thời trang

Trong quy trình phát triển website, Bootstrap đóng vai trò là một công cụ mạnh mẽ giúp tăng tốc độ phát triển và chuẩn hóa giao diện thông qua ba công năng cốt lõi:

Thiết kế đáp ứng: Công nghệ này mang lại khả năng thiết kế đáp ứng mặc định nhờ sở hữu hệ thống lưới linh hoạt dựa trên nền tảng Flexbox. Cơ chế này cho phép toàn bộ cấu trúc website tự động co giãn và tái cấu trúc bố cục mượt mà, đảm bảo hiển thị hoàn hảo từ màn hình máy tính lớn đến giao diện điện thoại di động thiết bị mua sắm chủ lực của nhóm khách hàng nữ hiện nay.

Tối ưu hóa thời gian lập trình: Bootstrap cung cấp một kho tàng phong phú các thành phần giao diện mẫu được thiết kế chuẩn mực và có tính thẩm mỹ cao như thanh điều hướng, thanh trượt trình chiếu bộ sưu tập, hộp thoại, biểu mẫu và các nút bấm chức năng. Nhờ đó, người phát triển không phải mất công sức xây dựng lại các thành phần cơ bản từ đầu.

Tính nhất quán và độ tương thích: Việc ứng dụng framework này mang lại sự an tâm về tính nhất quán, giúp giao diện cửa hàng thời trang luôn hiển thị đồng bộ. Đồng thời, nó giúp tránh hoàn toàn các lỗi bẻ bố cục hay lệch phông chữ khi vận hành trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Safari, Edge và Firefox [9].

Code cơ bản

Cấu trúc HTML cơ bản với Bootstrap

Bạn hãy chèn đoạn mã dưới đây vào tệp index.html. Bootstrap yêu cầu các tệp CSS ở trong thẻ <head> và các tệp JavaScript ngay trước thẻ đóng </body>.

HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Vải Vóc Nhà Nấm</title>

  <!-- Bootstrap 5 CSS CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <div class="container mt-5">
    <h1 class="text-primary">Chào mừng đến với Vải Vóc
Nhà Nấm</h1>
    <p class="lead">Trang web thời trang của chúng tôi
được thiết kế bằng Bootstrap.</p>
    <button class="btn btn-success">Mua ngay</button>
  </div>

  <!-- Bootstrap 5 JS Bundle (bao gồm Popper) -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstra
p.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Cách vận hành của Bootstrap (Sử dụng Class)

Bootstrap hoạt động dựa trên các tên lớp có sẵn. Khi bạn gán class cho thẻ HTML, Bootstrap sẽ tự động áp dụng các quy tắc CSS chuyên nghiệp.

Hệ thống lưới: Để chia bố cục trang web thành nhiều cột.

```

<div class="row">
  <div class="col-md-6">Nội dung cột 1</div>
  <div class="col-md-6">Nội dung cột 2</div>

```

</div>

Các thành phần: Bạn chỉ cần copy và paste code mẫu từ trang chủ Bootstrap.

Ví dụ tạo một nút bấm: `class="btn btn-primary"` .

Ví dụ tạo một thanh điều hướng: Dùng class `navbar, navbar-expand-lg, navbar-light`.

Ưu điểm khi áp dụng vào dự án của bạn

1. Tính đáp ứng: Khi bạn dùng class `container, row, col`, giao diện sẽ tự động co giãn trên điện thoại và máy tính mà bạn không cần viết thêm mã CSS thủ công.
2. Đồng bộ: Tất cả các thành phần như nút bấm, bảng, biểu mẫu sẽ có phong cách thiết kế hiện đại và đồng nhất ngay khi bạn gắn class.
3. Tốc độ: Thay vì mất hàng giờ để định dạng căn lề, khoảng cách , bạn chỉ cần dùng các class hỗ trợ như `mt-3, p-2` có sẵn trong Bootstrap.

Cấu trúc của một trang Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <title>Vải Vóc Nhà Năm - Sản Phẩm</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <!-- Nhúng Font chữ thời trang từ Google thay cho link
jsdelivr lỗi gây đơ trang - <link rel="preconnect"
href="https://googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://gstatic.com"
crossorigin>
  <link
href="https://googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;500;6
00;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <!-- Link liên kết đến file CSS danh mục của bạn -->
  <link rel="stylesheet" href="../../css/style1.css">

  <!-- Gọi file dữ liệu mảng sản phẩm -->
  <script src="../../js/lib.js"></script>
```

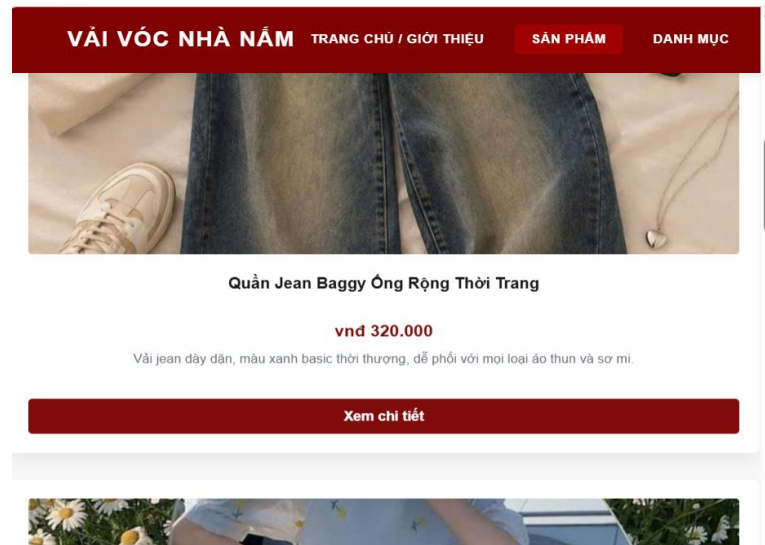
```

</head>

<body>
  <!-- THANH ĐIỀU HƯỚNG ĐỒNG BỘ 100% VÀ SIÊU NHẠY (BẮM PHÁT ĂN
  NGAY) -->
    <header class="navbar">
      <div class="logo">Vải Vóc Nhà Nấm</div>
      <nav class="nav-links">
        <!-- Đã đồng bộ tên file thực tế của bạn:
        index.html, page8.html, danh-muc.html, lien-he.html -->
        <a href="gioi-thieu.html">TRANG CHỦ / GIỚI
        THIỆU</a>
        <a href="page8.html" class="active">SẢN PHẨM</a>
        <a href="danh-muc.html">DANH MỤC</a>
        <a href="lien-he.html">LIÊN HỆ</a>
      </nav>
      <div class="nav-icons">
        <a href="gio-hang.html" class="icon-cart">Giỏ
        hàng ( <span id="cart-count-badge">0</span> )</a>
      </div>
    </header>
    <!-- KHU VỰC HIỂN THỊ LƯỚI SẢN PHẨM -->
    <main class="shop-container">
      <h2 class="page-title">BỘ SUU TẬP UA CHUỘNG</h2>
      <!--Lưới chứa sản phẩm (Giữ nguyên id để hàm của bạn
      tự đổ dữ liệu) -->
      <div class="product-grid" id="product-list">
        <!-- Tự động kết xuất thẻ card bằng JavaScript --
        >
      </div>
    </main>
    <script>
      // Giữ nguyên hàm gọi danh sách sản phẩm từ file
      lib.js của bạn
      loadAllProducts(products);
    </script>
  </body>
</html>

```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Hình 2.13: Thiết kế trang sản phẩm bằng Bootstrap

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Website được xây dựng để thay thế phương thức bán hàng thủ công trên mạng xã hội, giải quyết dứt điểm tình trạng sót đơn, nhầm lẫn thông tin và khó khăn trong đối soát dòng tiền. Đồng thời, giải pháp này giúp chủ cửa hàng thoát khỏi sự phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử, từ đó loại bỏ gánh nặng chiết khấu cao và các khoản phí dịch vụ, bảo toàn biên độ lợi nhuận.

Giải pháp cốt lõi Hệ thống được thiết kế với hai nhóm chức năng chuyên biệt:

Dành cho khách hàng: Tích hợp bộ lọc tìm kiếm thông minh theo thuộc tính, giỏ hàng cập nhật thời gian thực và biểu mẫu đặt hàng tự động giúp tối ưu lộ trình mua sắm.

Dành cho quản trị viên: Cung cấp trang quản lý kho hàng diện rộng, tự động trừ tồn kho sau giao dịch để tránh sai lệch và hệ thống lưu trữ lịch sử đơn hàng tập trung phục vụ thống kê.

Giá trị mang lại Giải pháp giúp tự động hóa quy trình bán hàng 24/7 mà không cần nhân sự trực ca, tối ưu chi phí vận hành cố định. Bên cạnh đó, việc làm chủ dữ liệu khách hàng giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu độc lập và triển khai các chiến lược hậu mãi bền vững trên môi trường số.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Hệ thống website "vải vóc nhà nắm" được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn UI/UX hiện đại, tập trung vào việc kiến tạo một không gian mua sắm trực tuyến chuyên nghiệp, thẩm mỹ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng nữ.

3.2.1 Phân hệ điều hướng và tương tác người dùng

Thanh điều hướng chuyên dụng: Được thiết kế cố định tại vị trí đầu trang với tông màu đỏ đô sang trọng. Đây là trung tâm điều phối, chứa đựng các liên kết quan trọng như: Trang chủ, Danh mục sản phẩm, Liên hệ và Giới thiệu.

Công nghệ cập nhật thời gian thực: Phân hệ giỏ hàng được tích hợp tính năng xử lý bất đồng bộ. Điều này cho phép số lượng sản phẩm trong giỏ tự động thay đổi ngay lập tức sau mỗi lần nhấn "Thêm vào giỏ", loại bỏ hoàn toàn độ trễ do phải tải lại toàn bộ trang web.

Điểm nhấn thương hiệu: Trung tâm giao diện được dành riêng cho một Banner nghệ thuật quy mô lớn. Với thông điệp "ĐỊNH HÌNH phong cách RIÊNG" và nút kêu gọi hành động nổi bật, khu vực này không chỉ tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ mà còn dẫn dắt khách hàng nhanh chóng bắt đầu hành trình mua sắm.

3.2.2 Cấu trúc sản phẩm và thiết kế đáp ứng

Hệ thống lưới chuẩn hóa: Sử dụng thư viện Bootstrap để thiết lập khung lưới 4 cột linh hoạt. Các thẻ sản phẩm được trình bày cân đối, đảm bảo khoảng cách trắng hợp lý, giúp khách hàng dễ dàng quan sát và so sánh các mặt hàng như Áo khoác Blazer, Đầm Voan hay Quần Jean.

Đồng bộ hóa dữ liệu trực quan: Mỗi thẻ sản phẩm là một khối dữ liệu thống nhất, bao gồm hình ảnh có tỷ lệ khung hình chuẩn, tên sản phẩm, mức giá rõ ràng và thông tin tóm tắt về chất liệu. Sự đồng nhất về kích thước khung ảnh giúp giao diện trở nên chuyên nghiệp và tinh tế hơn.

Tối ưu hóa đa nền tảng: Hệ thống không chỉ được tối ưu cho các thao tác chuột chính xác trên máy tính cá nhân, mà còn đảm bảo độ nhạy cao đối với các thiết bị cảm ứng di động. Sự tương thích này giúp khách hàng có thể thực hiện mọi tác vụ từ duyệt danh mục đến thanh toán một cách liền mạch, mượt mà dù đang sử dụng bất kỳ thiết bị nào.

3.2.3 Tính thẩm mỹ và bản sắc thương hiệu

Ngôn ngữ thiết kế: Việc phối hợp sắc đỏ đô làm điểm nhấn trên nền trắng tinh khôi giúp hệ thống duy trì được vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần đẳng cấp, đúng với định vị của thương hiệu "vải vóc nhà nắm".

Mục tiêu trải nghiệm: Toàn bộ các module chức năng được bố trí với tư duy đặt người dùng làm trung tâm, đảm bảo mọi luồng thao tác đều ngắn gọn, hạn chế các bước thừa, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng và xây dựng lòng tin lâu dài với khách hàng.

3.3 Yêu cầu chức năng

Để vận hành trọn vẹn quy trình thương mại điện tử, hệ thống "vải vóc nhà nắm" thiết lập các quy chuẩn tính năng chặt chẽ, phân định rõ rệt theo hai nhóm tương tác chính nhằm xử lý dữ liệu và phản hồi người dùng một cách tự động. Kiến trúc này yêu cầu việc phân tách module hóa mã nguồn rõ ràng để các tiến trình xử lý logic chạy ngầm không xung đột với luồng hiển thị giao diện.

Đối với phân hệ khách hàng, hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực thi các lệnh điều hướng từ thanh menu, cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các trang giới thiệu, danh mục sản phẩm và thông tin liên hệ thông qua việc định tuyến chính xác các tệp tin nguồn. Khi người dùng duyệt trang, hệ thống thực hiện tác vụ truy xuất dữ liệu động từ database thông qua các câu lệnh truy vấn cấu trúc, từ đó đổ dữ liệu và hiển thị đồng bộ lên giao diện các trường thông tin bắt buộc của trang phục bao gồm hình ảnh minh họa, tên gọi, giá tiền và phần tóm tắt chất liệu.

Cơ chế xử lý giỏ hàng phải đảm bảo tính bất đồng bộ, nghĩa là khi có hành vi thêm mới trang phục từ phía Client, hệ thống sẽ lập tức cập nhật biến số lượng trên biểu tượng giỏ hàng theo thời gian thực dựa trên các kỹ thuật xử lý sự kiện ngầm mà không cần tải lại toàn bộ trang web, giúp giảm thiểu tối đa băng thông truyền tải và độ trễ phản hồi. Cuối cùng, hệ thống phải bắt giữ chính xác sự kiện kích hoạt tại nút xem chi tiết để chuyển đổi trạng thái giao diện, đưa khách hàng đến trang thông tin chuyên sâu của từng mã sản phẩm dựa trên các tham số định danh được truyền đính kèm.

3.4 Yêu cầu phi chức năng

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn, các tiêu chuẩn kỹ thuật sau đây được thiết lập:

Tính tương thích và đáp ứng: Website tự động nhận diện và tái cấu trúc bố cục linh hoạt trên mọi kích thước màn hình, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động. Đảm bảo hiển thị chuẩn xác, duy trì vùng chạm lý tưởng và không xảy ra lỗi vỡ giao diện trong quá trình sử dụng.

Hiệu năng và tốc độ xử lý: Hệ thống cam kết thời gian tải trang tối ưu trong khoảng từ 2 đến 3 giây trong điều kiện kết nối tiêu chuẩn. Mục tiêu này đạt được nhờ kỹ thuật nén hình ảnh mà vẫn giữ nguyên chất lượng hiển thị, kết hợp cùng cơ chế xử lý bất đồng bộ giúp giảm thiểu độ trễ khi khách hàng thao tác với giỏ hàng.

An toàn và bảo mật thông tin: Triển khai các giao thức mã hóa dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ. Hệ thống được thiết kế để cô lập và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật phổ biến như SQL Injection và CSRF, bảo vệ tuyệt đối thông tin khách hàng, lịch sử mua sắm và tài khoản quản trị.

Tính dễ bảo trì và khả năng mở rộng: Cấu trúc mã nguồn được phân tách tường minh theo mô hình chuẩn, thuận tiện cho công tác nâng cấp và khắc phục sự cố. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có năng lực chịu tải tốt, đảm bảo khả năng mở rộng quy mô lưu trữ khi lượng truy cập và danh mục hàng hóa tăng trưởng trong tương lai.

3.5 Thiết kế dữ liệu

Để tối ưu hóa tốc độ truy xuất và đảm bảo tính nhất quán, hệ thống quản lý dữ liệu website "vải vóc nhà năm" được tổ chức dưới dạng cấu trúc mảng các đối tượng. Thay vì sử dụng các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, giải pháp này cho phép thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa và tìm kiếm trực tiếp

trên bộ nhớ đệm, giúp giảm thiểu độ trễ và mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

3.5.1 Cấu trúc đối tượng sản phẩm

Mỗi sản phẩm được chuẩn hóa thành một đối tượng với các thuộc tính định danh và thông tin nghiệp vụ sau:

`product_id` (Number): Mã định danh duy nhất. Đóng vai trò là điểm neo kỹ thuật để xác thực mặt hàng trong các thao tác tìm kiếm, đối chiếu giỏ hàng và cập nhật trạng thái.

`product_name` (String): Tên gọi chính thức của sản phẩm. Dữ liệu bắt buộc phải tồn tại (không để trống) để đảm bảo hiển thị giao diện chính xác.

`category_id` (Number): Mã danh mục phân loại. Thiết lập liên kết logic để nhóm sản phẩm Áo, Váy, Quần, Đầm một cách khoa học.

`price` (Number): Giá trị kinh tế của sản phẩm. Được thiết lập ràng buộc giá trị tối thiểu nhằm đảm bảo độ chính xác cho các thuật toán tính toán tổng hóa đơn và khuyến mãi.

`description` (String): Thông tin mô tả chi tiết về chất liệu, kích cỡ và phom dáng thiết kế. Thuộc tính này cho phép nhận giá trị rỗng.

`image_url` (String): Đường dẫn tới tệp tin ảnh đại diện. Hỗ trợ phân hệ Front-End truy xuất và dựng cấu trúc lưới trên trang chủ.

`created_at` (String): Thời điểm tạo sản phẩm theo chuẩn định dạng thời gian. Đây là tham số chính cho các thuật toán sắp xếp, giúp tự động ưu tiên hiển thị các mẫu thiết kế mới nhất tại vị trí đầu trang.

Cách tổ chức dữ liệu này tạo tiền đề vững chắc cho việc xử lý logic nghiệp vụ, đồng thời duy trì khả năng mở rộng hệ thống khi danh mục sản phẩm và quy mô truy cập tăng trưởng.

3.5.2 Cấu trúc lưu trữ

Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc thư mục phân cấp nhằm cô lập mã nguồn logic với tài nguyên đa phương tiện, tối ưu hóa công tác quản lý, bảo trì và mở rộng dự án.

Phân bổ mã nguồn và tài nguyên tĩnh

Tập tin điều hướng chính: Đóng vai trò là điểm tiếp nhận mọi yêu cầu truy cập, phân tích luồng dữ liệu, điều phối các Controller và hiển thị giao diện người dùng.

Thư mục assets: Tập trung các tài nguyên tĩnh phục vụ thẩm mỹ, bao gồm:

css: Lưu trữ các bảng định kiểu, định hình cấu trúc lưới và bộ nhận diện thương hiệu màu đỏ đô.

js: Chứa các tệp Script xử lý tương tác bất đồng bộ tự động cập nhật giỏ hàng theo thời gian thực.

fonts: Quản lý các phong chữ đặc thù, đảm bảo tính thống nhất toàn hệ thống.

Quản lý kho hình ảnh

Kho lưu trữ hình ảnh được chia tách thành hai phân vùng độc lập nhằm tối ưu hóa bộ nhớ đệm và tốc độ tải trang:

images/banners: Chứa hình ảnh đồ họa khổ lớn, chất lượng cao phục vụ các chiến dịch truyền thông tại khu vực đầu trang.

images/products: Kho lưu trữ động dành cho ảnh đại diện và ảnh chi tiết của sản phẩm, cập nhật liên tục theo xu hướng thị trường.

Quy trình đồng bộ dữ liệu hình ảnh

Quy trình vận hành khi quản trị viên đăng tải sản phẩm mới qua Admin Panel được thực hiện theo các bước:

Xử lý tệp: Luồng mã lệnh trên máy chủ thực hiện nén ảnh để tối ưu dung lượng trước khi ghi vào thư mục images/products.

Liên kết dữ liệu: Ngay khi tệp được lưu thành công, hệ thống trích xuất đường dẫn tương đối và ghi vào thuộc tính image_url trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Hiển thị: Phân hệ Front-End thực hiện truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu để đồ thông tin, hiển thị hình ảnh đồng bộ cấu trúc lưới ngoài trang danh mục.

3.6 Đặc tả chi tiết

Bảng 3.1 Đặc tả cấu trúc dữ liệu bảng Sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa chức năng
1	product_id	Number	Unique, Required	Mã số định danh duy nhất không trùng

				lập dùng để quản lý và truy xuất từng đối tượng mặt hàng trong mảng dữ liệu toàn cục.
2	product_name	String	Not Empty	Tên gọi chính thức của mẫu thiết kế trang phục thời trang, được cấu hình hiển thị trực quan trên hệ thống lưới của giao diện người dùng.
3	category_id	Number	Required	Mã liên kết logic với mảng Danh mục để thực hiện chức năng phân loại quần áo theo các nhóm chuyên biệt (Áo, Váy, Quần).
4	price	Number	Min: 0, Default: 0	Biểu giá niêm yết hiện tại của trang phục (đơn vị tính: vnd), làm tham số đầu vào cho các hàm và thuật toán tính

				tổng tiền hóa đơn.
5	description	String	Allow Empty	Đoạn chuỗi ký tự diễn giải chi tiết về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm như chất liệu vải (Voan, Cotton, Blazer) và phom dáng thiết kế.
6	image_url	String	Not Empty	Đường dẫn cục bộ hoặc liên kết URL dẫn đến file ảnh đại diện của trang phục nhằm cung cấp tư liệu cho Front-End dựng giao diện trực quan.
7	created_at	String	ISO Date Format	Mốc thời gian hệ thống tự động ghi nhận khi khởi tạo đối tượng sản phẩm, phục vụ cho thuật toán lọc và sắp xếp hàng mới lên đầu trang.

3.7 Thiết kế chức năng

Kiến trúc chức năng của hệ thống website "vải vóc nhà nắm" được phân rã thành hai phân hệ cốt lõi chạy song song nhằm tối ưu hóa toàn diện quy trình

vận hành và trải nghiệm mua sắm. Đối với phân hệ khách hàng, hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các lệnh điều hướng từ menu để chuyển đổi mượt mà giữa các trang, đồng thời tự động truy xuất dữ liệu động giúp hiển thị đồng bộ hình ảnh, tên gọi, giá tiền và mô tả trang phục lên giao diện lưới. Điểm nhấn của phân hệ này là chức năng giỏ hàng bất đồng bộ giúp cập nhật biến động số lượng vật phẩm theo thời gian thực mà không cần tải lại trang, kết hợp cùng nút xem chi tiết để đưa người dùng vào luồng thông tin chuyên sâu phục vụ chốt đơn. Trong khi đó, phân hệ quản trị tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp bộ công cụ nội bộ cho phép admin can thiệp vào kho hàng qua các tác vụ thêm, sửa, xóa sản phẩm. Quản lý kho, phân hệ này còn chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ tập trung dữ liệu đơn hàng từ khách hàng gửi lên, đồng thời hỗ trợ cập nhật luân chuyển trạng thái xử lý xuyên suốt từ khâu đóng gói cho đến khi bàn giao thành công.

3.7.1 Chức năng trang chủ

Trang chủ được thiết kế tối ưu trải nghiệm người dùng với thanh điều hướng cố định và giỏ hàng thời gian thực. Khu vực trung tâm nổi bật nhờ Banner nghệ thuật dẫn dắt khách hàng, kết hợp cấu trúc lưới để hiển thị danh sách sản phẩm khoa học và cân đối. Toàn bộ giao diện hỗ trợ linh hoạt cả chuột máy tính và thao tác chạm cảm ứng, đảm bảo quá trình duyệt hàng diễn ra liền mạch và chuyên nghiệp.

3.7.2 Chức năng quản lý sản phẩm

Chức năng quản lý sản phẩm nằm trong phân hệ quản trị, cho phép thực hiện các thao tác quản trị dữ liệu trực tiếp nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời cho hệ thống. Các tác vụ chính bao gồm thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa bỏ các sản phẩm đã lỗi thời khỏi danh sách. Ngoài ra, chức năng này còn hỗ trợ quản lý danh mục sản phẩm, giúp phân loại hàng hóa khoa học theo các tiêu chí thời trang. Khi có giao dịch phát sinh, hệ thống tự động trừ tồn kho để ngăn chặn tình trạng sai lệch dữ liệu, đồng thời hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ kho hàng diện rộng.

3.7.3 Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Chức năng xem chi tiết sản phẩm cho phép khách hàng tiếp cận đầy đủ các thông tin chuyên sâu của từng mặt hàng. Tại đây, hệ thống hiển thị chi tiết các trường dữ liệu bao gồm tên gọi, giá bán, chất liệu và phom dáng thiết kế đặc trưng của sản phẩm. Việc trình bày đầy đủ thông tin này nhằm cung cấp cái nhìn rõ nét, giúp người mua đưa ra quyết định chọn lựa dễ dàng hơn trong quá trình mua sắm trực tuyến.

3.7.4 Chức năng giỏ hàng

Chức năng giỏ hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình mua sắm, cho phép khách hàng chủ động quản lý danh sách vật phẩm. Hệ thống tích hợp công nghệ tương tác thời gian thực, giúp người dùng thêm sản phẩm vào giỏ mà không cần tải lại trang, đồng thời số lượng sản phẩm được cập nhật ngay lập tức. Người dùng có thể linh hoạt thay đổi số lượng hoặc loại bỏ hoàn toàn các mặt hàng không còn nhu cầu khỏi danh sách chờ. Bên cạnh đó, giỏ hàng còn được kết nối với biểu mẫu đặt hàng, giúp tự động thu thập thông tin giao nhận để tối ưu hóa quy trình thanh toán cho người dùng.

3.7.5 Chức năng thanh toán

Chức năng thanh toán được thiết kế để hoàn tất quy trình mua sắm một cách tự động và thuận tiện. Hệ thống sử dụng biểu mẫu đặt hàng thông minh, cho phép tự động thu thập thông tin của khách hàng để đẩy nhanh tốc độ giao dịch. Bên cạnh đó, chức năng này liên kết trực tiếp với dữ liệu kho hàng, thực hiện cơ chế tự động trừ tồn kho ngay khi giao dịch được xác nhận thành công, giúp ngăn chặn tình trạng lệch kho và đảm bảo độ chính xác cho công tác thống kê đơn hàng của quản trị viên.

3.7.6 Chức năng liên hệ

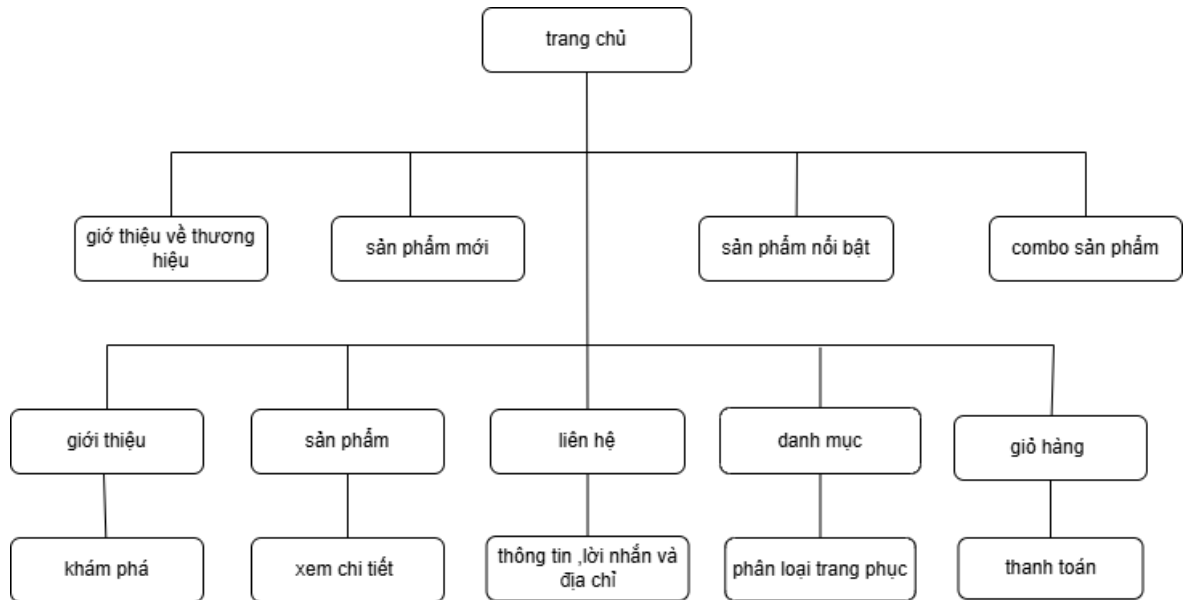
Chức năng liên hệ đóng vai trò là cầu nối tương tác chính giữa khách hàng và thương hiệu, được thiết kế để tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ và tư vấn. Hệ thống cung cấp biểu mẫu trực tuyến hoặc thông tin liên lạc rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng gửi phản hồi về sản phẩm, thắc mắc về đơn hàng hoặc các chính sách hậu mãi. Thông qua phân hệ này, chủ cửa hàng có thể quản lý luồng tin nhắn tập trung, từ đó khắc phục triệt để tình trạng bỏ lỡ yêu cầu của khách hàng thường gặp khi bán hàng thủ công trên mạng xã hội, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

3.8 Thiết kế giao diện

Giao diện website "vải vóc nhà nắm" được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và tập trung làm nổi bật sản phẩm. Cấu trúc trang chủ phân cấp từ trên xuống gồm thanh điều hướng cố định, Banner bản lớn thu hút thị giác, và khu vực trung tâm hiển thị sản phẩm dạng lưới 4 cột đồng bộ với tông màu đỏ đô chủ đạo cho các nút tương tác. Để tối ưu hóa trải nghiệm, giao diện được tích hợp công nghệ thiết kế đáp ứng giúp tự động co giãn tương thích trên mọi thiết bị. Trên màn hình máy tính, website tận dụng chiều ngang để dàn trải thực đơn và hiển thị ảnh sản phẩm góc rộng. Khi chuyển sang màn hình điện thoại

di động, hệ thống lưới tự động thu gọn thành 1 hoặc 2 cột, thanh menu ngang ẩn vào biểu tượng ba dấu gạch, đồng thời các vùng chạm được phóng to giúp người dùng dễ dàng vuốt duyệt và nhấn chọn sản phẩm.

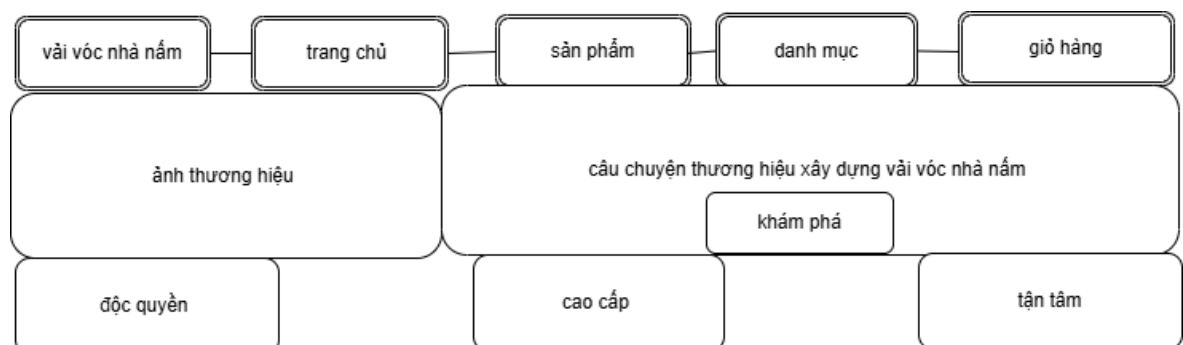
3.8.1 Sơ đồ website



Hình 3.1: Phát thảo trang website

Sơ đồ cấu trúc của website "vải vóc nhà nắm" được tổ chức theo hướng phân cấp chức năng, bao gồm bốn nhóm phân hệ chính xuất phát từ trang chủ để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Phân hệ Trang chủ đóng vai trò là điểm tiếp nhận đầu tiên, tích hợp tính năng "Khám phá" giúp khách hàng bắt đầu hành trình duyệt sản phẩm. Tiếp nối là Phân hệ Sản phẩm trung tâm dữ liệu hàng hóa, nơi người dùng có thể xem chi tiết từng mặt hàng và tham khảo các sản phẩm liên quan để tối ưu hóa việc mua sắm. Bên cạnh đó, Phân hệ Liên hệ đóng vai trò cầu nối tương tác, cung cấp thông tin liên lạc chính thức giữa thương hiệu và khách hàng. Cuối cùng, luồng người dùng được dẫn dắt đến Phân hệ Giỏ hàng và Thanh toán để quản lý đơn hàng và hoàn tất giao dịch, đảm bảo quy trình mua sắm diễn ra logic từ khâu tiếp cận đến khâu thanh toán.

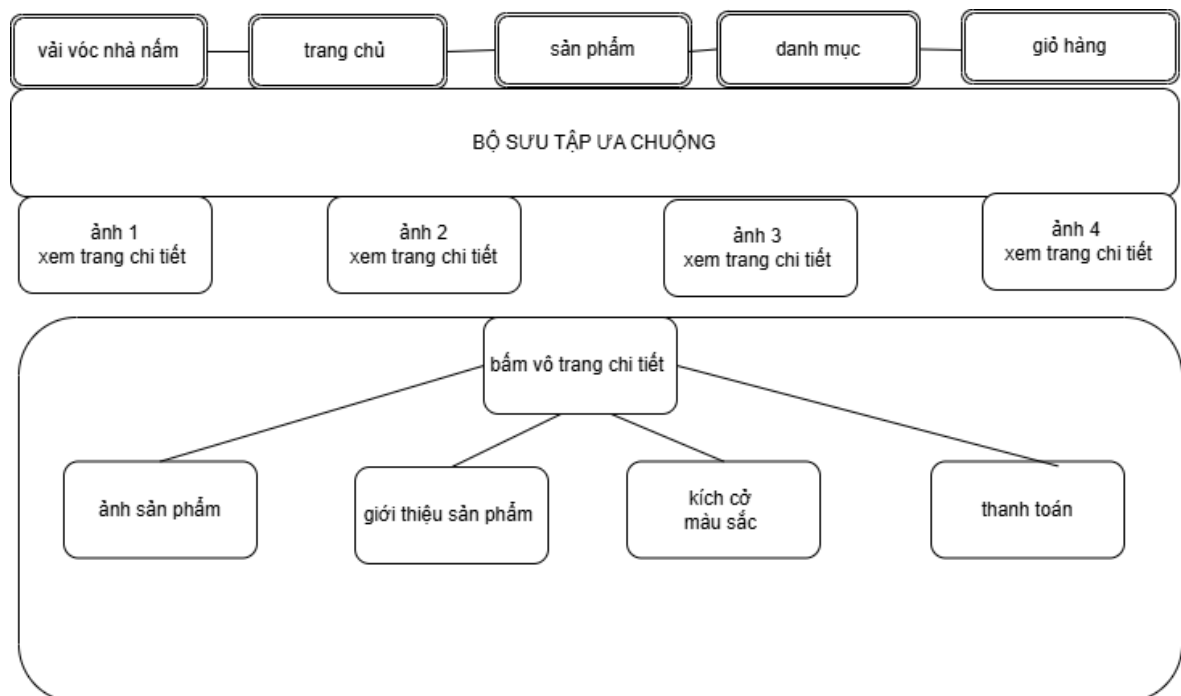
3.8.2 Giao diện trang chủ



Hình 3.2: Phát thảo trang chủ

Bản phác thảo giao diện của "vải vóc nhà nắm" được thiết kế với bố cục khoa học, tập trung vào việc truyền tải giá trị thương hiệu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hệ thống phân cấp điều hướng được đặt lên hàng đầu, bao gồm các mục: "Nhà Nắm", "trang chủ", "sản phẩm", "liên hệ" và "giỏ hàng". Ngay bên dưới thanh điều hướng là khu vực định dạng phong cách riêng, đóng vai trò dẫn dắt người dùng vào không gian thẩm mỹ của thương hiệu. Tâm điểm của trang là khu vực "câu chuyện thương hiệu", nơi kết hợp giữa yếu tố hình ảnh trực quan và phần nội dung giới thiệu về vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết sản phẩm. Cuối cùng, giao diện được hoàn thiện bằng ba thông điệp cốt lõi được bố trí cân đối, khẳng định giá trị "độc quyền", "cao cấp" và "tận tâm" của cửa hàng, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng khi truy cập.

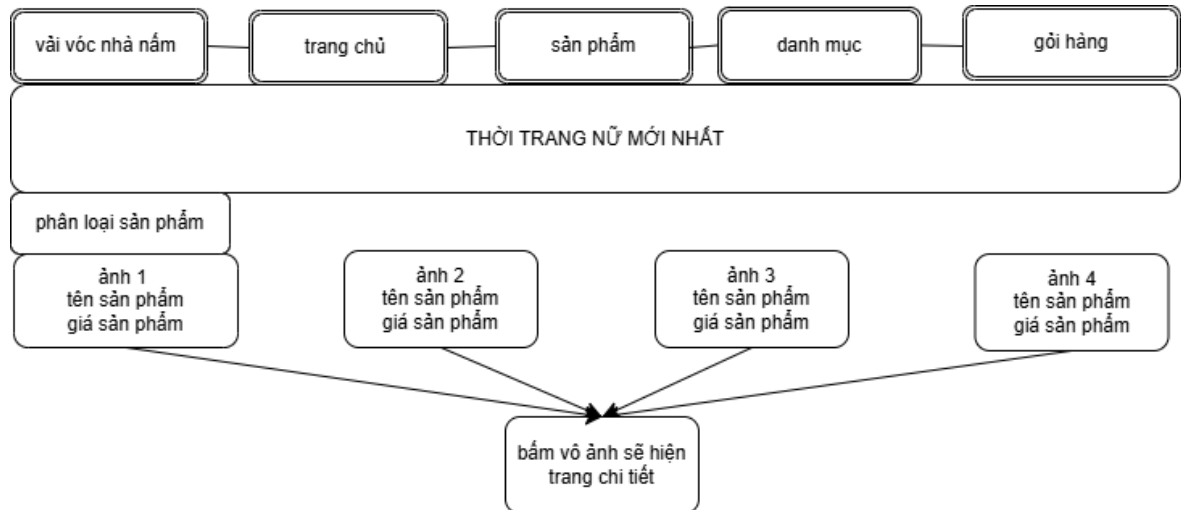
3.8.3 Giao diện trang sản phẩm



Hình 3.3: Phác thảo trang sản phẩm

Bản phác thảo này tập trung vào việc làm nổi bật các mặt hàng bán chạy nhất của thương hiệu "vải vóc nhà nắm" ngay trên cấu trúc điều hướng tổng thể. Phía trên cùng vẫn giữ hệ thống phân cấp gồm bốn nhóm phân hệ chính: "trang chủ", "sản phẩm", "liên hệ" và "giỏ hàng". Điểm nhấn đặc biệt của bố cục này là khu vực "bộ sưu tầm ưa chuộng", được đặt ngay dưới thanh điều hướng, cho phép trưng bày trực quan các sản phẩm tiêu biểu qua bốn hình ảnh đại diện từ ảnh 1 đến ảnh 4. Mỗi hình ảnh đều được tích hợp tính năng "xem chi tiết", giúp khách hàng dễ dàng chuyển hướng trực tiếp đến trang thông tin sản phẩm mà không cần qua nhiều bước trung gian, từ đó tăng cường hiệu quả tiếp cận và thúc đẩy quyết định mua sắm của người dùng.

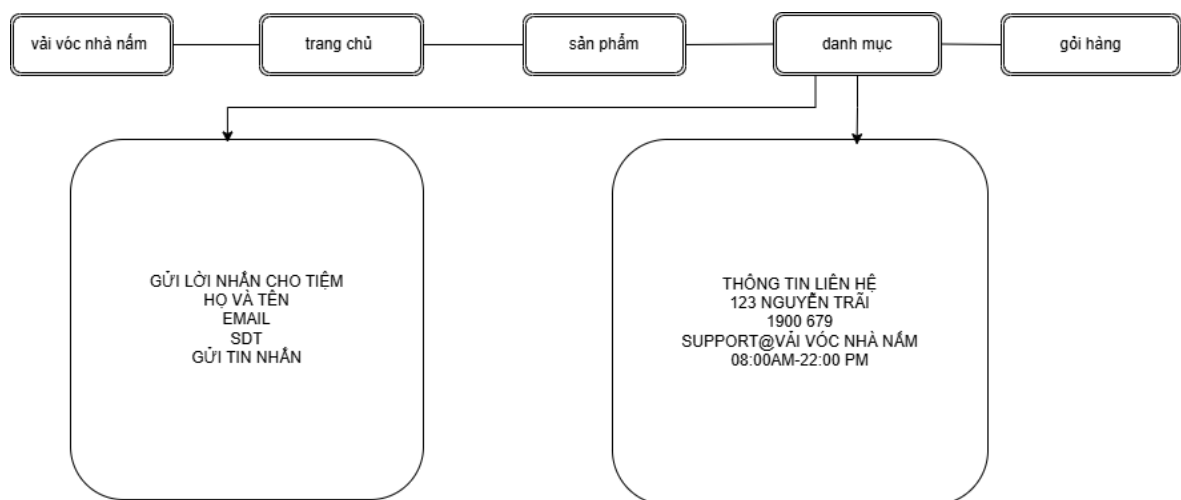
3.8.4 Giao diện trang danh mục



Hình 3.4: Phát thảo trang danh mục

Bản phác thảo thể hiện cấu trúc giao diện của một trang web thời trang nữ mang tên nhà nầm. Phía trên cùng là thanh menu điều hướng chứa các mục quen thuộc như Trang chủ, Sản phẩm, Liên hệ và khu vực Giỏ hàng. Ngay bên dưới là phần tiêu đề chính của trang với dòng chữ "Thời Trang Nữ Mới Nhất". Khu vực trung tâm là lưới sản phẩm hiển thị trực quan theo dạng bố cục 4 cột và 2 hàng. Mỗi ô sản phẩm đều được thiết kế đồng bộ bao gồm khung giữ chỗ cho hình ảnh, tên loại trang phục cụ thể như áo blazer, áo thun, quần jean, đầm voan và giá tiền tương ứng bên dưới.

3.8.5 Giao diện trang liên hệ



Hình 3.5: Phát thảo trang liên hệ

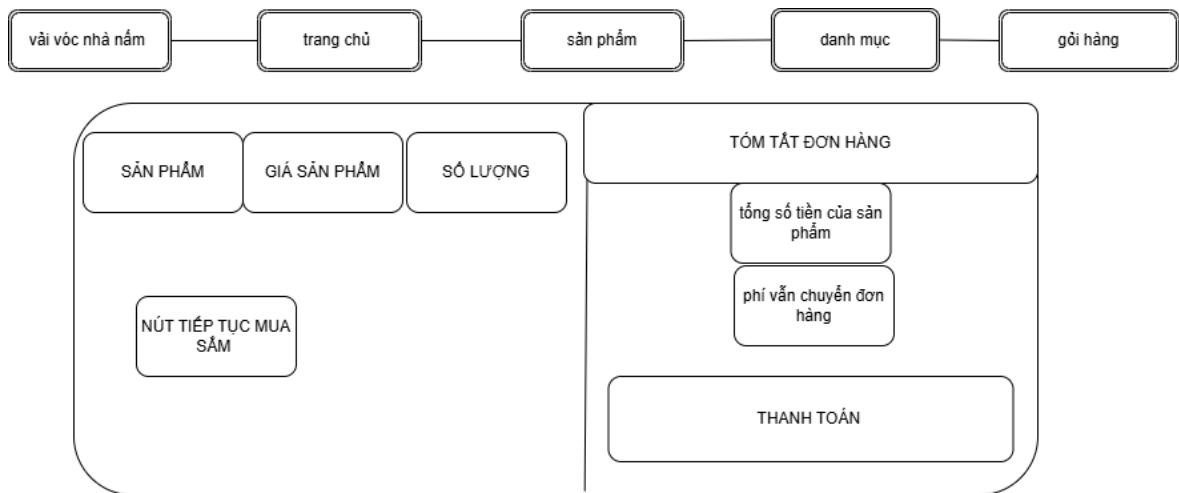
Mô tả chi tiết giao diện của phân hệ "liên hệ" trong hệ thống "vải vóc nhà nầm". Giao diện được tổ chức thành hai cột chính nhằm tối ưu hóa sự tương tác giữa khách hàng và cửa hàng:

Cột gửi thông tin: Cung cấp biểu mẫu trực tuyến cho phép khách hàng "gửi lời nhắn cho tiệm" thông qua các trường thông tin cần thiết như "họ tên và số điện thoại", "email", "sdt" và nội dung tin nhắn.

Cột thông tin liên hệ: Hiển thị chi tiết các kênh hỗ trợ chính thức, bao gồm địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ, địa chỉ email và khung giờ làm việc.

Cấu trúc này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các phương thức liên lạc hoặc chủ động gửi yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự thuận tiện trong dịch vụ chăm sóc khách hàng.

3.8.6 Giao diện giỏ hàng



Hình 3.6: Phát thảo trang giỏ hàng

Bản phác thảo chi tiết về phân hệ giỏ hàng của website "vải vóc nhà nệm" được tổ chức khoa học thành hai khu vực chức năng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Phía bên trái giao diện tập trung hiển thị danh sách các mặt hàng đã chọn, bao gồm tên sản phẩm, giá bán, số lượng và hình ảnh minh họa đi kèm, đồng thời cung cấp nút "tiếp tục mua sắm" để người dùng dễ dàng quay lại thao tác lựa chọn sản phẩm. Đối diện ở phía bên phải là khu vực "tóm tắt đơn hàng", nơi hiển thị rõ ràng các thông tin về tạm tính, phí vận chuyển và nút hành động "thanh toán" để khách hàng hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng. Sự phân chia bố cục này không chỉ giúp người dùng có cái nhìn bao quát về đơn hàng mà còn làm rõ các bước cần thiết trong quy trình từ quản lý giỏ hàng đến khi hoàn tất thanh toán.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để triển khai quy trình kiểm thử hộp đen cho website thương mại điện tử Vải Vóc Nhà Nấm, dự án thiết lập một tập dữ liệu đầu vào độc lập để nạp vào hệ thống index. Đầu tiên, tập dữ liệu thô gồm bốn sản phẩm thời trang nữ chủ đạo được khai báo tập trung trong tệp thư viện JavaScript dưới dạng mảng các đối tượng chứa đầy đủ thông tin định danh, tên gọi, giá tiền và hình 24 ảnh nguồn index. Các mặt hàng này bao gồm Áo Khoác Blazer mang mã số sp01 có giá bốn trăm năm mươi nghìn đồng, Áo Thun Cotton mang mã số sp02 có giá một trăm tám mươi nghìn đồng, Quần Jean Baggy mang mã số sp03 có giá ba trăm hai mươi nghìn đồng, và đầm Voan Hoa Nhí mang mã số sp04 có giá ba trăm chín mươi nghìn đồng index. Tiếp theo, dự án chuẩn bị sẵn các thông số giả lập hành vi tương tác thực tế từ người dùng nhằm kích hoạt các kịch bản kiểm thử trên giao diện index. Các hành vi tương tác này gồm có sự kiện click chuột trái một lần vào mục sản phẩm trên thanh menu để kiểm tra luồng điều hướng, tham số chuỗi truy vấn mã số gắn trên đường dẫn URL để gọi dữ liệu hiển thị trang chi tiết, và sự kiện click vào khối chữ thêm vào giỏ hàng tạo bằng mã CSS bám trên thẻ mô tả chất liệu vải index. Cuối cùng, một tập dữ liệu biến số lượng cũng được thiết lập để nạp vào hàm logic giỏ hàng, trong đó số lượng của chiếc Áo thun sp02 được gán bằng hai và số lượng của chiếc Quần Jean sp03 được gán bằng một index. Luồng dữ liệu hành vi này tạo nên một công thức tính toán hóa đơn đầu vào bằng tổng giá trị hai mặt hàng nhân với số lượng tương ứng, làm tiền đề khoa học vững chắc để hệ thống đối chiếu với kết quả hiển thị thực tế ở đầu ra trên giao diện website index.

4.2 Kết quả thực nghiệm

Sau khi nạp toàn bộ tập dữ liệu đầu vào và kích hoạt các kịch bản hành vi giả lập, hệ thống website Vải Vóc Nhà Nấm đã ghi nhận các kết quả phản hồi thực tế ở đầu ra trên giao diện người dùng vô cùng chính xác index. Đầu tiên, đối với kịch bản kiểm thử luồng điều hướng của thanh menu màu đỏ đô, trình duyệt đã thực thi chuyển hướng lập tức sang trang sản phẩm ngay sau một lần click chuột duy nhất, đồng thời giữ nguyên kích thước thanh điều hướng cố định và làm sáng rõ trạng thái kích hoạt của mục đang xem index. Tiếp theo, tại trang chi tiết sản phẩm, hệ thống đã bắt trọn tham số mã số truyền qua đường dẫn URL để tra cứu đúng thông tin trong tệp dữ liệu, đồng thời cấu trúc lưới động đã tự động phân bổ ảnh mẫu nằm vững chãi bên trái và ép các hàng chữ xếp dọc ngăn nắp bên phải, tự co giãn khít theo độ dài văn bản để lấp đầy không gian chết index. Đối với tính năng tương tác mua sắm, khi người dùng click

vào nút đen tạo bằng mã CSS bám trên thẻ mô tả, trang web đã tự động chuyển hướng mượt mà sang trang giỏ hàng, đồng thời nhận diện chính xác mã số để nạp số hình ảnh thu nhỏ, tên gọi và đơn giá của mặt hàng đó vào bảng hiển thị index. Cuối cùng, hàm logic toán học tích hợp bằng JavaScript đã vận hành hoàn hảo khi người dùng thay đổi số lượng Áo thun lên hai và nạp thêm một Quần jean index. Hệ thống đã thực hiện phép nhân tiền theo đúng công thức để cập nhật dòng tổng cộng hiển thị chuẩn xác chuỗi ký tự sáu trăm tám mươi nghìn đồng, đồng thời nhảy đúng con số ba trên huy 25 hiệu thông báo của biểu tượng giỏ hàng ở thanh menu đỉnh đầu, minh chứng toàn bộ hệ thống Front-end đã đạt trạng thái đáp ứng hoàn hảo và không xảy ra bất kỳ lỗi logic nào index.

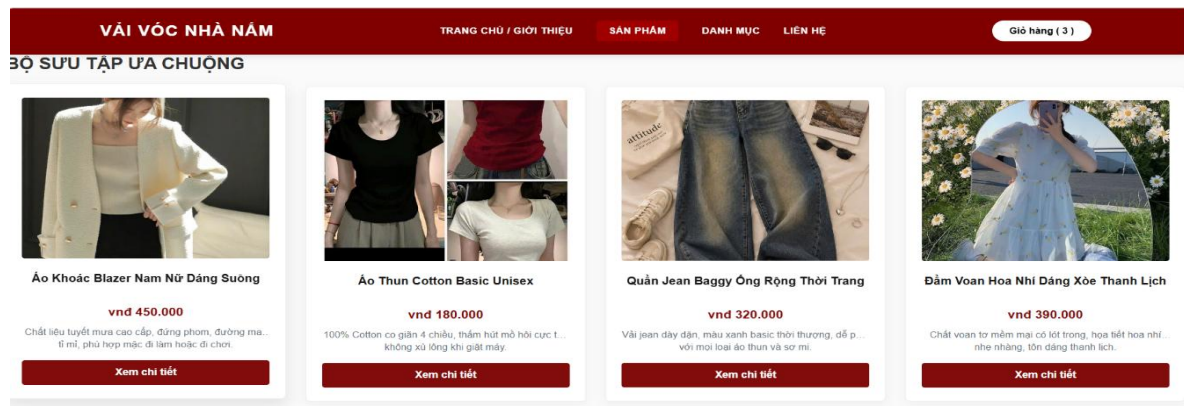
4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

Trang chủ website mang đậm phong cách thời trang cổ điển và thanh lịch với thanh menu màu đỏ đô nổi bật trên cùng. Nằm bên trái thanh điều hướng là tên thương hiệu "vải vóc nhà năm" viết hoa mạnh mẽ, trong khi các mục chức năng như Trang chủ / Giới thiệu, Sản phẩm, Danh mục, Liên hệ được căn giữa, kết thúc bằng nút Giỏ hàng màu trắng bo góc gọn gàng ở góc phải. Ngay bên dưới là một banner lớn chiếm trọn không gian, sử dụng hình nền đầy tính nghệ thuật mô phỏng góc làm việc của nhà thiết kế với túi xách Chanel, áo măng tô và các bản phác thảo thời trang. Điểm nhấn trung tâm của banner là dòng khẩu hiệu "ĐỊNH HÌNH phong cách RIÊNG" được thiết kế cách điệu, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho người truy cập.

4.2.2 Giao diện trang sản phẩm

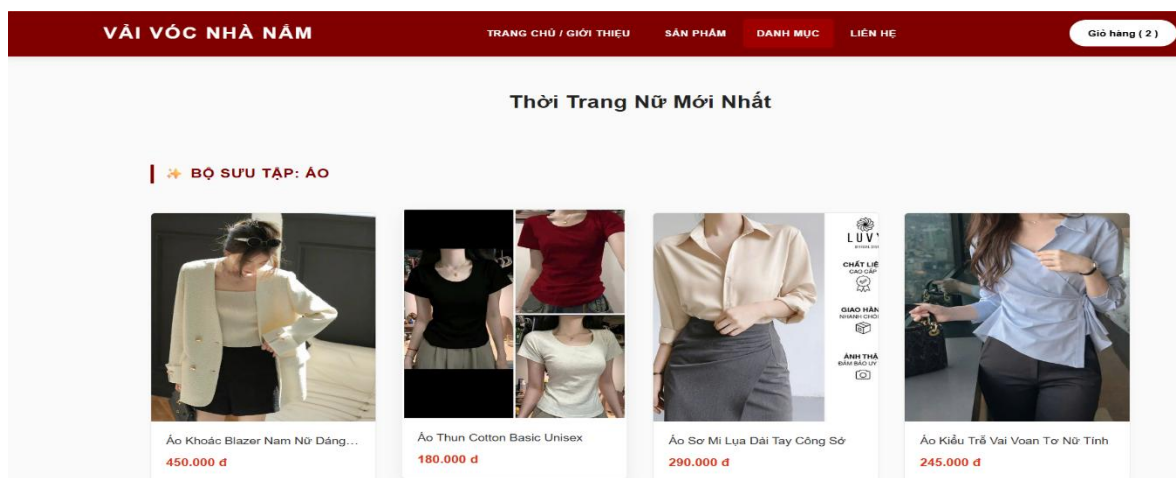


Hình 4.2 Giao diện trang sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm của "Vải Vóc Nhà Năm" có bố cục gọn gàng và dễ nhìn. Trên cùng là thanh menu màu đỏ đô cố định, góc trái đặt tên thương hiệu chữ trắng viết hoa, góc phải có nút giỏ hàng màu trắng hình viên thuốc hiển thị số lượng "Giỏ hàng". Các mục menu được căn giữa, trong đó nút "Sản phẩm" có nền đỏ sậm hơn để báo hiệu trang hiện hành.

Ngay bên dưới là dòng tiêu đề lớn bộ sưu tầm ưa chuộng, dẫn vào phần khung lưới chia làm 4 cột sản phẩm đều nhau gồm: Áo Khoác Blazer, Áo Thun Cotton, Quần Jean Baggy và Đầm Voan Hoa Nhí. Mỗi sản phẩm được đặt trong một ô nền trắng bo góc nhẹ, sắp xếp thông tin rõ ràng từ trên xuống dưới: trên cùng là ảnh chụp thực tế sản phẩm, tiếp đến là tên gọi chữ đen in đậm, giá tiền màu đỏ đô nổi bật, kèm theo vài dòng mô tả ngắn về chất liệu vải. Cuối cùng, mỗi ô kết thúc bằng một nút "Xem chi tiết" bản rộng màu đỏ đô ở đáy khung để kích thích người mua bấm vào.

4.2.3 Giới thiệu trang danh mục



Hình 4.3 Giao diện trang danh mục

Trang danh mục của vải vóc nhà năm giữ nguyên thanh menu màu đỏ đô

ở trên cùng, trong đó mục danh mục có nền đỏ sậm để báo hiệu trang đang xem. ngay dưới tiêu đề thời trang nữ mới nhất là phân phân loại sản phẩm, bắt đầu bằng dòng chữ bộ sưu tập: áo có ký hiệu ngôi sao và vạch đứng màu đỏ làm điểm nhấn. phía dưới hiển thị 4 cột áo gồm áo khoác blazer, áo thun cotton, áo sơ mi lụa và áo kiểu trễ vai với đầy đủ ảnh chụp, tên chữ đen và giá tiền màu đỏ. các phần tiếp theo như bộ sưu tập: quần và bộ sưu tập: váy đầm sẽ được xếp tầng tương tự ở bên dưới khi người dùng cuộn trang.

4.2.4 Giao diện liên hệ

VẢI VÓC NHÀ NÁM TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DANH MỤC **LIÊN HỆ** Giỏ hàng (0)

Gửi lời nhắn cho chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy điền vào mẫu dưới đây.

HỌ VÀ TÊN *

EMAIL * **SỐ ĐIỆN THOẠI ***

LỜI NHẮN CỦA BẠN *

Thông tin liên hệ

Địa chỉ cửa hàng:
123 Đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline hỗ trợ:
1900 6789 - 0987.654.321

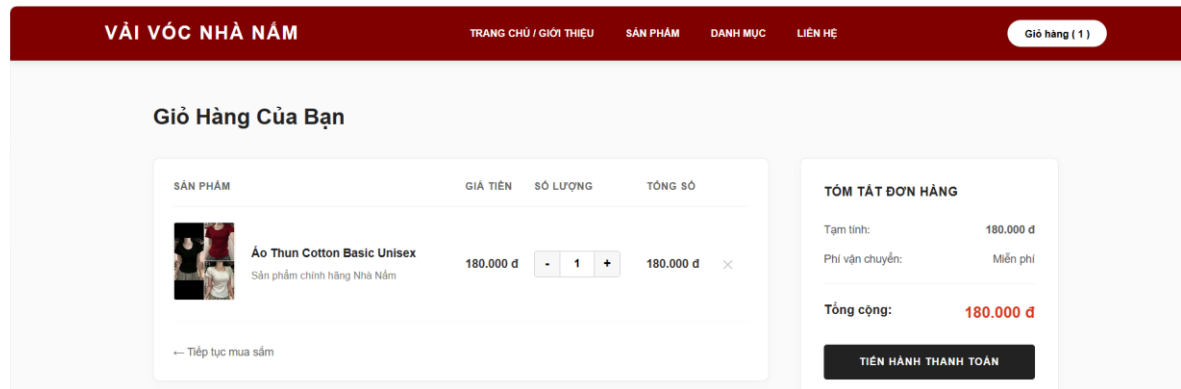
Email hỗ trợ khách hàng:
support@dipstyle.com

Giờ mở cửa:
08:00 AM - 10:00 PM (Tất cả các ngày trong tuần)

Hình 4.4 Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ của vải vóc nhà nám giữ nguyên thanh menu màu đỏ đô cố định ở trên cùng, góc trái đặt tên thương hiệu chữ trắng và góc phải có nút giỏ hàng. các mục menu được căn giữa, riêng nút "liên hệ" có nền đỏ sậm để báo hiệu trang hiện hành. ngay bên dưới, không gian chính được chia làm hai cột cân đối. cột bên trái là biểu mẫu "gửi lời nhắn cho chúng tôi" nằm trong khung trắng bo góc nhẹ, gồm các ô nhập họ tên, email, số điện thoại có dấu sao đỏ bắt buộc và khung viết lời nhắn bản rộng. cột bên phải hiển thị "thông tin liên hệ" có gạch chân màu đỏ làm điểm nhấn, liệt kê rõ địa chỉ cửa hàng tại số 123 Nguyễn Trãi Quận 1, hai số hotline hỗ trợ, email phản hồi và khung giờ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối tất cả các ngày trong tuần.

4.2.5 Giao diện giỏ hàng



Hình 4.5 Giao diện trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng của vải vóc nhà nấm giữ thanh menu màu đỏ đô cố định trên cùng với tên thương hiệu chữ trắng ở góc trái và nút giỏ hàng (1) ở góc phải. ngay dưới dòng tiêu đề lớn "giỏ hàng của bạn", không gian được chia làm hai cột rõ ràng. cột bên trái hiển thị bảng chi tiết sản phẩm trong khung trắng bo góc, gồm bốn cột nhỏ là sản phẩm, giá tiền, số lượng và tổng số. tại đây, áo thun cotton basic unisex có giá 180.000 đ, ô tăng giảm số lượng đang ở mức 1, tổng tiền 180.000 đ kèm nút xóa x và nút quay lại để tiếp tục mua sắm ở góc dưới. cột bên phải là thẻ tóm tắt đơn hàng, liệt kê tiền tạm tính 180.000 đ, phí vận chuyển miễn phí và dòng tổng cộng chữ đỏ đô nổi bật 180.000 đ. cuối cùng, một nút thanh toán bản rộng màu đen chữ trắng nằm ở đáy khung để khách hàng bấm hoàn tất đơn hàng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau một quãng thời gian dài nghiên cứu chuyên sâu về các kiến trúc thương mại điện tử, phân tích hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng nữ giới và trực tiếp triển khai quy trình lập trình thực nghiệm, dự án xây dựng website thương mại điện tử "Vải Vóc Nhà Nấm" đã chính thức hoàn thiện, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu đặt ra và ghi nhận những kết quả thực tế mang tính khả thi cao như sau:

Về mặt thẩm mỹ giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng: Dự án đã thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống giao diện Front-end đồng bộ, đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại với điểm nhấn là thanh điều hướng màu đỏ đô sang trọng, không chỉ tạo dấu ấn nhận diện thương hiệu mạnh mẽ mà còn đảm bảo tính chuyên nghiệp. Hệ thống đã được lập trình để tối ưu hóa các phần tử tương tác bằng cách thiết lập các vùng bấm rộng rãi, khoa học theo quy chuẩn UI/UX, qua đó khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật thường thấy như tình trạng đơ trang, giật lag khi tải tệp tin nặng hoặc các sự cố khó chịu khi hệ thống bắt người dùng phải thao tác bấm đúp chuột mới ghi nhận lệnh. Đặc biệt, giải pháp bố cục trang chi tiết sản phẩm dạng lưới động đã được tinh chỉnh để tự động phân bổ cân đối các khối hình ảnh và nội dung mô tả, đi kèm cơ chế tự co giãn linh hoạt dựa trên độ dài thực tế của từng đoạn văn bản, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và loại bỏ hoàn toàn các khoảng không gian chết trên đa dạng các thiết bị từ desktop đến mobile.

Về mặt logic dữ liệu và điều phối hệ thống: Hệ thống đã thực hiện kết xuất thành công toàn bộ dữ liệu sản phẩm ở dạng động từ tệp mảng đối tượng lưu trữ tập trung sang cấu trúc lưới hiển thị danh mục cũng như các trang chi tiết sản phẩm một cách cực kỳ chuẩn xác. Các bộ lọc và tham số kỹ thuật, bao gồm chuỗi truy vấn ẩn chứa ID sản phẩm, đã được bộ điều phối Front-end phân tích, ánh xạ và đổ dữ liệu đồng bộ, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin tuyệt đối giữa tệp mã nguồn lưu trữ và tầng hiển thị trực quan đến mắt người dùng. Việc này tạo tiền đề vững chắc cho khả năng quản lý sản phẩm quy mô lớn trong tương lai mà không làm suy giảm hiệu năng truy vấn của máy chủ.

Về mặt tính năng giỏ hàng và xử lý logic toán học nội bộ: Dự án đã triển khai hoàn thiện và làm chủ luồng dữ liệu truyền nhận tham số mã định danh thông qua đường dẫn liên kết URL động một cách tinh tế. Khi người dùng thực hiện thao tác chọn mua, hệ thống lập tức bắt trọn gói tin, nạp sòng các thông tin về ảnh thu nhỏ, tên gọi sản phẩm và đơn giá tương ứng vào bảng giỏ hàng mà không cần phải thực hiện tải lại toàn bộ tài nguyên trang. Đi kèm với đó,

hàm xử lý logic toán học tích hợp đa tầng đã vận hành ổn định, tự động thực thi các phép nhân tiền dựa trên biến số lượng, hỗ trợ linh hoạt các hành vi người dùng như tăng/giảm số lượng sản phẩm bằng các toán tử hoặc kích hoạt sự kiện xóa vật phẩm khỏi danh sách mua sắm, với kết quả trả về là sự thay đổi tổng giá trị hóa đơn tức thì theo thời gian thực. Sự thành công của phân hệ này minh chứng cho tính ổn định, độ tin cậy và khả năng xử lý giao dịch thương mại mượt mà, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế của người dùng trong môi trường thương mại điện tử chuyên nghiệp.

5.2 Hướng phát triển

Dù đã đạt được những mục tiêu cốt lõi của một ứng dụng Front-end thương mại điện tử chuyên nghiệp, vận hành ổn định và đáp ứng tốt các kịch bản tương tác người dùng, dự án "Vải Vóc Nhà Nấm" vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và mở rộng quy mô trong tương lai để tối ưu hóa hiệu năng, tính bảo mật cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế. Dưới đây là lộ trình định hướng phát triển chi tiết cho hệ thống:

Chuyển đổi sang kiến trúc Backend và Cơ sở dữ liệu động: Đây là bước đi quan trọng nhất để thoát khỏi giới hạn của việc lưu trữ dữ liệu tĩnh. Dự án cần nghiên cứu, thiết kế và kết nối hệ thống với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ như MySQL hoặc các cơ sở dữ liệu phi quan hệ như MongoDB. Việc chuyển đổi này sẽ cho phép hệ thống quản lý, truy vấn và hiển thị hàng nghìn mã sản phẩm trực tuyến một cách dễ dàng, thay thế hoàn toàn việc khai báo mảng dữ liệu tĩnh thủ công trong tệp mã nguồn. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa dung lượng file mà còn cho phép cập nhật thông tin hàng hóa mới theo thời gian thực mà không cần can thiệp trực tiếp vào mã nguồn phần mềm.

Tích hợp hệ sinh thái thanh toán đa phương thức: Để hoàn thiện luồng mua sắm khép kín thực thụ và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, hệ thống cần được tích hợp sâu vào các cổng thanh toán điện tử phổ biến tại Việt Nam như Momo, VNPAY hoặc ZaloPay. Lộ trình này đòi hỏi việc nghiên cứu và triển khai các giao thức bảo mật API, thiết lập cơ chế xác thực thanh toán an toàn giữa website và các đơn vị trung gian tài chính. Khi tính năng này hoàn thiện, khách hàng có thể thực hiện thanh toán trực tuyến ngay tại thời điểm đặt hàng, giúp doanh nghiệp cắt giảm quy trình xử lý đơn hàng thủ công và giảm thiểu rủi ro từ các đơn hàng "ảo".

Phát triển hệ thống bộ lọc sản phẩm và công cụ tìm kiếm thông minh: Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng khi tệp sản phẩm mở rộng, dự án cần xây dựng thêm bộ lọc thông minh. Thay vì chỉ liệt kê sản phẩm đơn thuần, hệ

thống sẽ được bổ sung các tiêu chí lọc chi tiết như: khoảng giá, chất liệu vải Linen, Cotton, Lụa, Voan..., và màu sắc hay kích cỡ. Đồng thời, tính năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa với cơ chế tự động gợi ý sẽ được tích hợp để khách hàng có thể tìm thấy món đồ mong muốn chỉ trong vài giây. Các cải tiến này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường khả năng khám phá sản phẩm, từ đó trực tiếp thúc đẩy doanh số bán hàng trong môi trường cạnh tranh thương mại số đầy khốc liệt.

Việc hiện thực hóa những định hướng phát triển này không chỉ nâng tầm vị thế công nghệ của "Vải Vóc Nhà Nám" mà còn khẳng định sự nghiêm túc trong việc ứng dụng các giải pháp phần mềm hiện đại vào bài toán vận hành kinh doanh thực tiễn, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng thương mại điện tử vững mạnh, thông minh và đầy đủ tính năng trong tương lai.

CHƯƠNG 6. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Đ. Q. v. N. M. Sơn, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 2007.
- [2] N. V. Hiếu, "XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN," p. 15, 2023.
- [3] J.Duckett, *HTML & CSS: design and build websites. Indianapolis, IN: Wiley*, 2011.
- [4] A. O. Eltahawey, *Hyper Text Markup Language HTML: A Tutorial*, 2016.
- [5] J. Enterprise, Pengenalan HTML dan CSS, 2016.
- [6] j. Pollock, *javaScript: a beginner's guide, Fourth edition. New York: McGraw Hill Education*, 2013.
- [7] D. Flanagan, *JavaScript: O Guia Definitivo*, 2010.
- [8] B. F. J. Manly, *Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology, 3. ed. in Texts in statistical science series. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC*, 2007.
- [9] P. Hong, *Practical Web Design: Learn the fundamentals of web design with HTML5, CSS3*, 2018.